

LAB 1: Sensors

Name

- นางสาวกมลชนก เหมือนทอง 68340500002
- นายจิรณัฐ วรชัยยุทธ 68340500011
- นายโชติพิสุทธิ์ มงคลวิสุทธิ์ 68340500020

Objectives

- เพื่อศึกษาและออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์
- การกำหนดตัวแปรและสมมติฐานเพื่อเข้าใจหลักการทำงานและการแปลงสัญญาณทางฟิสิกส์ของเซนเซอร์
- เพื่อฝึกการกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์
- เพื่อประยุกต์ใช้ MATLAB, Simulink และบอร์ดทดลองในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล

Lab 1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 การศึกษาลักษณะสัญญาณของโพเทนชิโอมิเตอร์ทั้ง 5 ชนิดบน PotenXplorer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์กับแรงดันไฟฟ้าขาออก
2. เพื่อจำแนกชนิดของรางความต้านทานของโพเทนชิโอมิเตอร์จากลักษณะการตอบสนอง

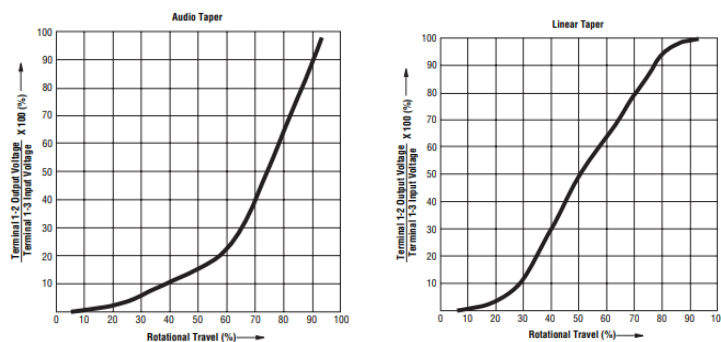
สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

โพเทนชิโอมิเตอร์แต่ละชนิดจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับแรงดันไฟฟ้าขาออกแตกต่างกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของโพเทนชิโอมิเตอร์
 - ตำแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกของโพเทนชิโอมิเตอร์
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดัน Supply 3.3 V
 - อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

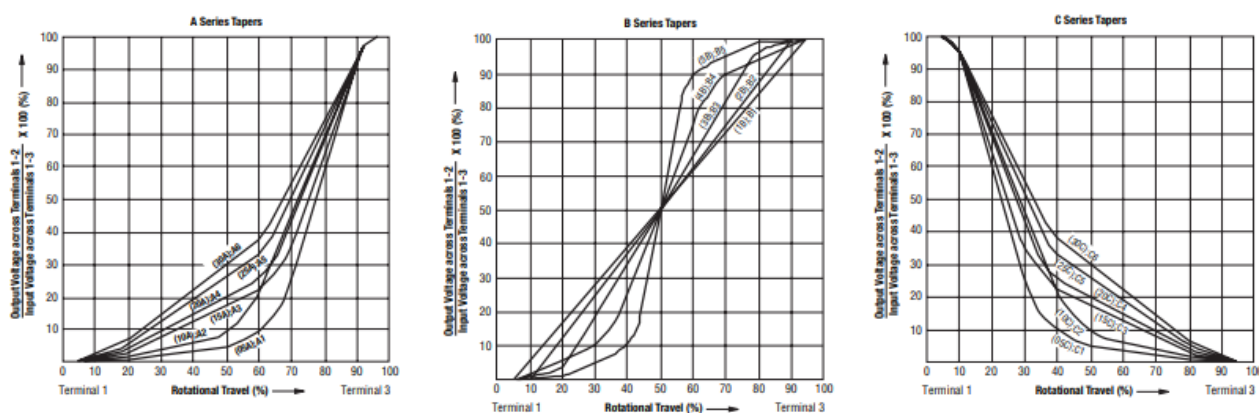


รูปที่ 1 แสดงกราฟคุณลักษณะ Audio taper และ Linear taper ของโพเทนชิโอมิเตอร์ตระกูล PTA

ที่มา: Bourns

1. PTA6043-2015DPA103 เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์แบบเลื่อน ใช้รางความต้านทานแบบ Audio taper หรือที่เรียกว่าแบบลอการิทึม โดยแรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงไม่เป็นสัดส่วนคงที่กับตำแหน่ง ในทิศทางการวัดตามกราฟของผู้ผลิต ช่วงต้นมีความชันต่ำและช่วงปลายมีความชันสูงขึ้น

2. PTA6043-2015DPB103 เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์แบบเลื่อน ใช้รางความต้านทานแบบ Linear taper กราฟของผู้ผลิตมีความชันค่อนข้างคงที่ในช่วงกลางของระยะเลื่อน ขณะที่บริเวณปลายทั้งสองด้านมีความชันลดลง



รูปที่ 2 แสดงกราฟคุณลักษณะ A B C series ของโพเทนชิโอมิเตอร์ตระกูล PDB181

ที่มา: Bourns

3. PDB181-K420K-103A2 เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุน ใช้รางความต้านทานแบบ Audio taper โดยกราฟมีความชันต่ำในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นในช่วงปลาย

4. PDB181-K420K-103B เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุน ใช้รางความต้านทานแบบ Linear taper ซึ่งแรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนกับตำแหน่งการหมุน จึงมีความชันคงที่

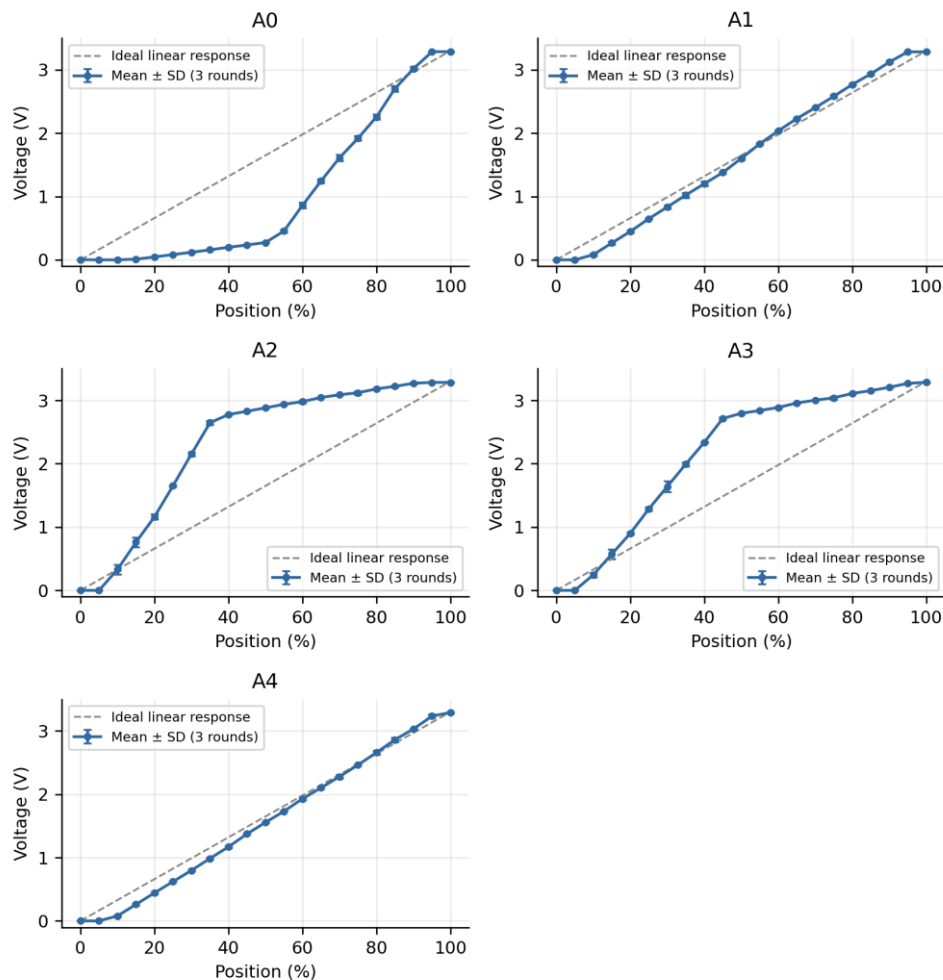
5. PDB181-K420K-103C เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุน ใช้รางความต้านทานแบบ Reverse audio taper หรือแบบลอการิทึมผกผัน กราฟของผู้ผลิตแสดงแรงดันขาออกลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นและลดลงช้าลงในช่วงปลาย ทิศทางการเพิ่มหรือลดของแรงดันขึ้นอยู่กับขั้วที่ใช้อ้างอิงและทิศทางการหมุน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้ง Nucleo STM32G474RE บน PotenXplorer และต่อแรงดัน Supply 3.3 V, GND และต่อขากลาง (out) ของโพเทนชิโอมิเตอร์ ได้แก่ Rotary_A Rotary_B Rotary_C Linear_A Linear_B เข้ากับ pin A0, A1, A2, A3, A4 ตามลำดับ
2. กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งปลายช่วงเป็น 0% และ 100% ตามลำดับ ปรับตำแหน่งครั้งละ 5% และบันทึกแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ผ่านบล็อก Moving Average จนครบช่วงการเคลื่อนที่
3. ทำการทดลองซ้ำสามรอบ โดยใช้ตำแหน่งเริ่มต้นและทิศทางการเคลื่อนที่เดียวกัน
4. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับแรงดันไฟฟ้าขาออก แยกตามโพเทนชิโอมิเตอร์และรอบการทดลอง
5. วิเคราะห์ลักษณะกราฟเพื่อจำแนกชนิดของรางความต้านทาน

ผลการทดลอง

ผลการศึกษาลักษณะสัญญาณของโพเทนซิโอมิเตอร์ทั้ง 5 ชนิดบน PotenXplorer ได้แก่ Rotary_A Rotary_B Rotary_C Linear_A Linear_B ได้ผลดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับแรงดันไฟฟ้าขาออกของโพเทนซิโอมิเตอร์ทั้งห้าจากการทดลองสามรอบ

จากรูปที่ 3 สามารถอธิบายลักษณะการตอบสนองของโพเทนซิโอมิเตอร์ทั้ง 5 ชนิด ได้ว่า Rotary_A มีกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกที่มีความชันเพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วง กราฟจึงมีลักษณะสอดคล้องกับการตอบสนองแบบลอการิทึม Rotary_B และ Linear_B มีกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นเกือบเป็นเส้นตรง โดยเฉพาะช่วงตำแหน่งประมาณร้อยละ 10–95 ซึ่งมีความชันค่อนข้างคงที่ ที่ตำแหน่งร้อยละ 50 มีแรงดันเฉลี่ยใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของแรงดันจ่าย ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสมการเส้นตรง Rotary_C และ Linear_A มีกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกที่มีความชันเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงต้น ก่อนเพิ่มขึ้นช้าลงเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางและช่วงปลาย กราฟมีลักษณะสอดคล้องกับการตอบสนองแบบลอการิทึมผกผัน

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. Rotary_A มีการตอบสนองลักษณะแบบลอการิทึม
2. Rotary_B และ Linear_B มีการตอบสนองแบบเชิงเส้น
3. Rotary_C และ Linear_A มีการตอบสนองลักษณะแบบลอการิทึมผกผัน

อภิปรายผล

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับแรงดันไฟฟ้าขาออกขึ้นอยู่กับชนิดของรางความต้านทาน โดย Rotary_B และ Linear_B มีความชันค่อนข้างคงที่ในช่วงกลางของการเคลื่อนที่ เมื่อปรับตำแหน่งเท่ากัน แรงดันจึงเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับรางความต้านทานแบบเชิงเส้นของ PDB181-K420K-103B และ PTA6043-2015DPB103 ตามลำดับ

Rotary_A มีความชันต่ำในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นในช่วงปลาย แสดงว่าการปรับตำแหน่งเท่ากันทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้ปลายช่วง ใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ PDB181-K420K-103A2 Rotary_A เป็นแบบ Audio taper หรือแบบลอการิทึม ส่วน Rotary_C มีความชันสูงในช่วงต้นและลดลงในช่วงปลาย ลักษณะนี้สอดคล้องกับการตอบสนองแบบลอการิทึมผกผันของ PDB181-K420K-103C

สำหรับ Linear_A กราฟมีความชันสูงในช่วงต้นและลดลงในช่วงปลาย คล้ายกับ Rotary_C แต่แตกต่างจากกราฟอ้างอิงแบบ Audio taper ของ PTA6043-2015DPA103 ความแตกต่างนี้อาจเกี่ยวข้องกับทิศทางที่กำหนดเป็นตำแหน่งเริ่มต้นและการต่อขั้วของโพเทนชิโอมิเตอร์ เนื่องจากการสลับขั้วแรงดันจ่ายหรือกลับทิศทางการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางของกราฟที่วัดได้ ดังนั้น ผลของ Linear_A ยืนยันได้ว่าการตอบสนองแบบลอการิทึมผกผัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มจุดวัดในบริเวณที่กราฟมีความชันเปลี่ยนแปลงมาก โดยลดช่วงการปรับตำแหน่งจากร้อยละ 5 เพื่อให้เห็นรายละเอียดของการตอบสนองได้ชัดเจนขึ้น
2. ควรทดลองปรับตำแหน่งทั้งทิศทางไปและกลับ แล้วเปรียบเทียบแรงดัน ณ ตำแหน่งเดียวกัน เพื่อศึกษาว่าทิศทางการเคลื่อนที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนและความสามารถในการวัดซ้ำหรือไม่
3. ควรศึกษาการแปลงแรงดันกลับเป็นตำแหน่ง โดยสร้างสมการสอบเทียบสำหรับโพเทนชิโอมิเตอร์แต่ละชนิด และตรวจสอบด้วยจุดวัดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้วัดตำแหน่ง โดยเฉพาะชนิดที่มีการตอบสนองแบบไม่เชิงเส้น

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/pta.pdf>

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/psp.pdf>

การทดลองที่ 2 การออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณสองระดับด้วย Schmitt Trigger ใน Simulink

สมมติฐาน

Schmitt Trigger จะเปลี่ยนสถานะเอาต์พุตเมื่อแรงดันอินพุตผ่านขีดเปลี่ยนสถานะที่กำหนด และคงสถานะเดิมเมื่อแรงดันอินพุตอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่าง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - แรงดันของสัญญาณไซน์ที่ป้อนเข้าสู่ Schmitt Trigger
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกของ Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม:
 - การตั้งค่าสัญญาณไซน์
 - การตั้งค่า Schmitt Trigger

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Schmitt Trigger แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณสองระดับ โดยใช้ขีดเปลี่ยนสถานะสองค่า เมื่ออินพุตเพิ่มขึ้นผ่านขีดบน เอาต์พุตเปลี่ยนเป็นระดับสูง และเมื่ออินพุตลดลงผ่านขีดล่าง เอาต์พุตเปลี่ยนกลับเป็นระดับต่ำ หากอินพุตอยู่ระหว่างขีดทั้งสอง เอาต์พุตจะคงสถานะก่อนหน้า พฤติกรรมนี้เรียกว่า ฮิสเทอรีซิส (Hysteresis) จึงช่วยลดการสลับสถานะจากการแกว่งของอินพุตที่ยังไม่ผ่านขีดอีกด้านหนึ่ง ในแบบจำลองนี้ใช้บล็อก Schmitt Trigger ในวงจร Simscape

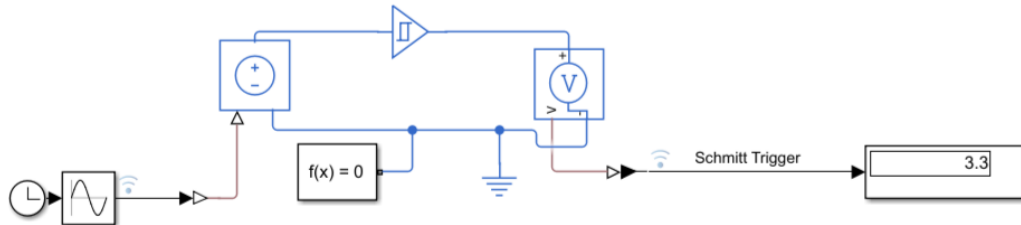
เหตุผลในการเลือกขีดเปลี่ยนสถานะ

กำหนดขีดบน 2.3 V และขีดล่าง 1.0 V เพื่อให้ทั้งสองค่าอยู่ภายในช่วงอินพุต 0–3.3 V และอยู่คนละด้านของค่ากลาง 1.65 V โดยห่างจากค่ากลางด้านละ 0.65 V สัญญาณไซน์ที่ใช้จึงผ่านขีดทั้งสองได้ในแต่ละคาบ และสามารถแสดงการเปลี่ยนสถานะกับการคงสถานะได้ชัดเจน ความกว้างฮิสเทอรีซิส = $2.3 - 1.0 = 1.3 \text{ V}$

เมื่อเอาต์พุตเป็นระดับสูง การลดลงของอินพุตจนต่ำกว่าขีดบนเพียงเล็กน้อยยังไม่ทำให้อาต์พุตกลับเป็นระดับต่ำ ต้องลดลงผ่านขีดล่างก่อน เช่นเดียวกัน เมื่อเอาต์พุตเป็นระดับต่ำ ต้องเพิ่มอินพุตผ่านขีดบนจึงจะกลับเป็นระดับสูง ค่าทั้งสองจึงเหมาะสมสำหรับแสดงพฤติกรรมฮิสเทอรีซิสในการจำลองนี้ โดยเป็นค่าที่เลือกในการออกแบบ ไม่ใช่ค่าที่ได้จากการวัดสัญญาณรบกวนหรือข้อกำหนดระดับลอจิกของ STM32

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สร้างสัญญาณไซน์ใน Simulink โดยใช้ Clock เป็นอินพุตเวลา
2. กำหนดสัญญาณไซน์ให้มีช่วงแรงดัน 0–3.3 V และความถี่ 1 Hz
3. สร้าง Schmitt Trigger และกำหนดขีดเปลี่ยนสถานะบน 2.3 V และขีดเปลี่ยนสถานะล่าง 1.0 V

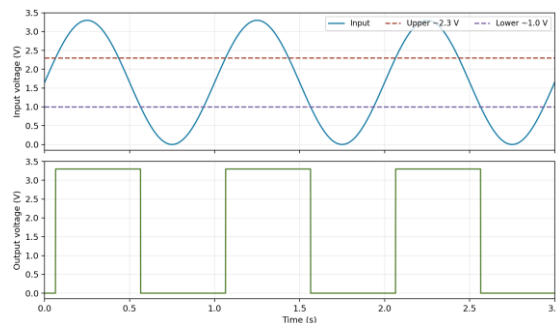


รูปที่ 4 แบบจำลอง Schmitt Trigger ใน Simulink และ Simscape

4. กำหนดแรงดันเอาต์พุตระดับต่ำและระดับสูงเป็น 0 V และ 3.3 V ตามลำดับ
5. จำลองการทำงานและบันทึกสัญญาณอินพุตกับเอาต์พุต
6. เปรียบเทียบแรงดันอินพุตขณะเปลี่ยนสถานะ และตรวจสอบการคงสถานะของเอาต์พุตระหว่างขีดบนกับขีดล่าง

ผลการทดลอง

จากการทดลองป้อนสัญญาณไซน์ช่วงแรงดัน 0–3.3 V เข้าสู่ Schmitt Trigger พบว่าเอาต์พุตเปลี่ยนเป็นสัญญาณสองระดับประมาณ 0 V และ 3.3 V ดังรูปที่ 4



รูปที่ 5 แสดงสัญญาณอินพุต ขีดเปลี่ยนสถานะ และสัญญาณเอาต์พุตของ Schmitt Trigger

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่า Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณไซน์เป็นสัญญาณสองระดับประมาณ 0 V และ 3.3 V โดยเปลี่ยนเป็นระดับสูงเมื่ออินพุตเพิ่มขึ้นผ่านขีดบนประมาณ 2.3 V และเปลี่ยนเป็นระดับต่ำเมื่ออินพุตลดลงผ่านขีดล่างประมาณ 1.0 V ส่วนช่วงระหว่างขีดทั้งสอง เอาต์พุตคงสถานะเดิม

อภิปรายผล

การเปลี่ยนสถานะที่แรงดันต่างกันระหว่างช่วงอินพุตเพิ่มขึ้นและลดลงแสดงถึงพฤติกรรมฮิสเทอรีซิส โดยการทดลองนี้มีช่วงฮิสเทอรีซิสประมาณ 1.3 V ดังนั้น แรงดันอินพุตค่าเดียวกันภายในช่วง 1.0–2.3 V จึงสามารถให้เอาต์พุตต่างกันได้

แรงดันที่บันทึกขณะเปลี่ยนสถานะ แตกต่างจากขีดที่กำหนดเล็กน้อย โดยช่วงเปลี่ยนเป็นระดับสูงมีแรงดันก่อนและหลังประมาณ 2.296 V และ 2.305 V ส่วนช่วงเปลี่ยนเป็นระดับต่ำมีแรงดันก่อนและหลังประมาณ 1.004 V และ 0.995 V ซึ่งครอบคลุมขีดที่กำหนดทั้งสองค่า ซึ่งการคงสถานะระหว่างขีดบนกับขีดล่างทำให้อินพุตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ภายในช่วงนี้ไม่ทำให้อาต์พุตสลับสถานะ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มสัญญาณรบกวนในอินพุตและเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ขีดเปลี่ยนสถานะเพียงค่าเดียว เพื่อศึกษาผลของฮิสเทอรีซิสต่อการสลับสถานะที่ไม่ต้องการ
2. ควรทดลองเปลี่ยนความกว้างของช่วงฮิสเทอรีซิส โดยใช้สัญญาณอินพุตเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผลต่อจังหวะการเปลี่ยนสถานะและความไวต่อสัญญาณรบกวน

อ้างอิง

<https://components101.com/articles/schmitt-trigger-introduction-working-applications>

Lab 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองของเซนเซอร์แม่เหล็กต่อระยะห่าง ขั้วแม่เหล็ก และแผ่นกำบังสนามแม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของแม่เหล็กกับแรงดันไฟฟ้าขาออกและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
2. เพื่อศึกษาการตอบสนองของเซนเซอร์เมื่อเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กที่หันเข้าหาเซนเซอร์
3. เพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กระหว่างกรณีติดตั้งและไม่ติดตั้งแผ่นกำบังสนามแม่เหล็ก

สมมติฐาน

1. เมื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะลดลง
2. การกลับขั้วแม่เหล็กจะทำให้แรงดันขาออกเบี่ยงเบนจากแรงดันขณะสนามเป็นศูนย์ในทิศทางตรงข้าม
3. การติดตั้งแผ่นกำบังจะลดขนาดสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ตำแหน่งของแม่เหล็ก
 - ขั้วแม่เหล็กที่หันเข้าหาเซนเซอร์ ได้แก่ ขั้ว N และขั้ว S
 - การติดตั้งแผ่นกำบังสนามแม่เหล็ก
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกของเซนเซอร์
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดัน Supply 3.3 V
 - เซนเซอร์และแม่เหล็กที่ใช้
 - แนวการจัดวางแม่เหล็กกับเซนเซอร์
 - อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. เซนเซอร์ DRV5055A2

DRV5055A2 เป็นเซนเซอร์แม่เหล็กที่ใช้ปรากฏการณ์ฮอลล์ในการแปลงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นแรงดันไฟฟ้า โดยแรงดันขาออกเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนกับสนามแม่เหล็กตามแกนรับรู้ เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็ก แรงดันขาออกมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันจ่าย การกลับทิศทางสนามทำให้แรงดันขาออกเปลี่ยนไปคนละด้านของค่าดังกล่าว

ที่แรงดันจ่าย 3.3 V และอุณหภูมิ 25 °C ผู้ผลิตระบุแรงดันขณะสนามเป็นศูนย์โดยทั่วไปเท่ากับ 1.65 V ความไวเท่ากับ 30 mV/mT และช่วงตรวจวัดสนามแบบเชิงเส้นประมาณ ± 44 mT โดยช่วงแรงดันขาออกที่ระบุความเป็นเชิงเส้นอยู่ระหว่าง 0.2–3.1 V ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเขียนได้เป็น

$$V_{out} = VQ + B S25 [1 + STC (TA - 25)]$$

$$B = \frac{(V_{out} - VQ)}{S25 [1 + STC (TA - 25)]}$$

เมื่อ VQ คือแรงดันขณะสนามเป็นศูนย์ $S25$ คือความไวที่อุณหภูมิ 25 °C และ STC คือสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงความไวตามอุณหภูมิ สำหรับการคำนวณที่อุณหภูมิอ้างอิง 25 °C โดยใช้ค่าปกติของผู้ผลิต จะได้

$$B = \frac{(V_{out} - 1650)}{30}$$

และแปลงเป็นหน่วยเทสลาได้จาก

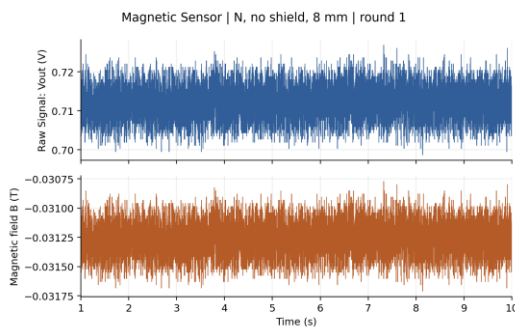
$$B (T) = B (mT) \times 10^{-3}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้ง Nucleo STM32G474RE บน MagneticXplorer ต่อแรงดันจ่าย 3.3 V และ GND ให้เซนเซอร์ และต่อขาออกเข้ากับช่อง A0
2. เปิดแบบจำลองรับข้อมูลใน Simulink และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเมื่อเลื่อนแม่เหล็ก
3. หันหัว N เข้าหาเซนเซอร์โดยไม่ติดตั้งแผ่นกำบัง กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็น 0 mm และเลื่อนครั้งละ 2 mm จนถึง 32 mm โดยบันทึกข้อมูลขณะตำแหน่งคงที่ ทำการทดลองซ้ำสามรอบ แล้วทดลองหัว S ด้วยวิธีเดียวกัน
4. ติดตั้งแผ่นกำบังและเก็บข้อมูลทั้งหัว N และหัว S ที่ตำแหน่งเดิม เงื่อนไขสามรอบ
5. คำนวณแรงดันเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งในช่วงเวลา 1–10 s แล้วแปลงเป็นความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
6. สร้างกราฟแยกตามรอบการทดลอง และคำนวณค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างสามรอบ เพื่อเปรียบเทียบผลของหัวแม่เหล็กและแผ่นกำบัง

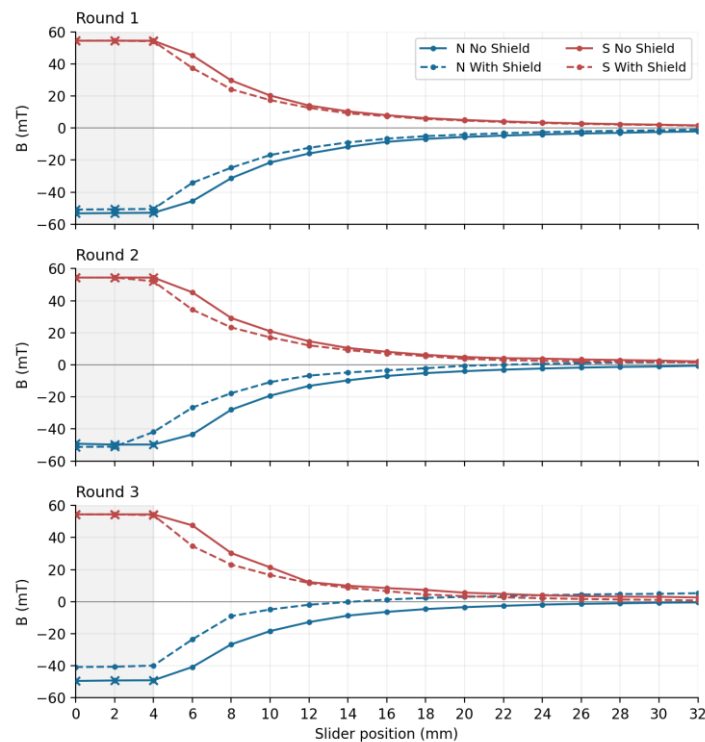
ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าแรงดันดิบมีค่าเฉลี่ย 0.7121 V และเมื่อแปลงหน่วยได้สนามเฉลี่ย -0.031263 T ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000158 T กราฟทั้งสองมีรูปแบบการแกว่งสอดคล้องกัน เนื่องจากใช้การแปลงเชิงเส้นจากข้อมูลแต่ละตัวอย่าง เครื่องหมายลบแสดงทิศของสนามตามการจัดวางแม่เหล็กในการทดลอง



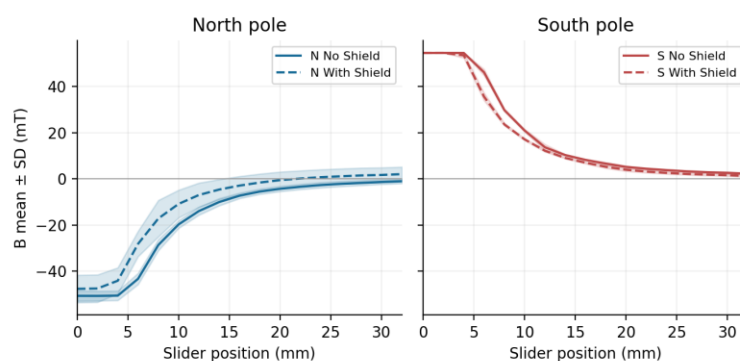
รูปที่ 6 แรงดันดิบและสนามแม่เหล็กตามเวลา ที่ระยะ 8 mm หัว N ไม่มี Shield รอบที่ 1

เมื่อเพิ่มตำแหน่งเลื่อนของแม่เหล็ก ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กโดยทั่วไปลดลง โดยขั้ว N ให้ค่าที่คำนวณได้เป็นลบในกรณีไม่ติดตั้งแผ่นกำบัง ส่วนขั้ว S ให้ค่าเป็นบวก ผลทั้งสามรอบแสดงดังรูปที่ 5



รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งเลื่อนกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กของขั้ว N และขั้ว S ในกรณีติดตั้งและไม่ติดตั้งแผ่นกำบัง แยกตามรอบการทดลอง

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากสามรอบ พบว่าแผ่นกำบังลดขนาดสนามที่ตรวจวัดได้ในช่วงตำแหน่ง 8–12 mm ทั้งสองขั้ว ที่ตำแหน่ง 8 mm ขั้ว N มีขนาดสนามเฉลี่ยลดลงจาก 28.61 เป็น 17.15 mT และขั้ว S ลดลงจาก 29.75 เป็น 23.56 mT คิดเป็นร้อยละ 40.07 และ 20.80 ตามลำดับ ส่วนผลขั้ว N เมื่อติดตั้งแผ่นกำบังมีความแตกต่างระหว่างรอบมากกว่าเงื่อนไขอื่น ดังรูปที่ 6



รูปที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจากการทดลองสามรอบ ในกรณีติดตั้งและไม่ติดตั้งแผ่นกำบัง

สรุปผลการทดลอง

1. เมื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กโดยทั่วไปลดลง
2. การกลับขั้วแม่เหล็กทำให้แรงดันขาออกเบี่ยงเบนจากแรงดันขณะสนามเป็นศูนย์ในทิศทางตรงข้าม โดยการจัดวางในการทดลองนี้ ขั้ว N ให้สนามเป็นลบและขั้ว S ให้สนามเป็นบวก
3. แผ่นกั้นลดขนาดสนามที่ตรวจวัดได้ในช่วงตำแหน่ง 8–12 mm ทั้งสองขั้ว แต่ผลการลดสนามไม่เป็นสัดส่วนคงที่ตลอดช่วงการทดลอง

อภิปรายผล

การกลับขั้วแม่เหล็กทำให้แรงดันขาออกเบี่ยงเบนจากแรงดันขณะสนามเป็นศูนย์ในทิศทางตรงข้าม โดยการจัดวางในการทดลองนี้ ขั้ว N ให้แรงดันต่ำกว่าค่าอ้างอิง ส่วนขั้ว S ให้แรงดันสูงกว่า เมื่อคำนวณจากสมการ จึงได้สนามเป็นลบและบวกตามลำดับ ตัวอย่างที่ตำแหน่ง 8 mm ในกรณีไม่ติดตั้งแผ่นกั้น ขั้ว N และขั้ว S มีแรงดันเฉลี่ยประมาณ 0.792 V และ 2.543 V คำนวณเป็นความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กได้ประมาณ -28.61 mT และ 29.75 mT เครื่องหมายแสดงทิศทางของสนาม ส่วนค่าสัมบูรณ์แสดงขนาดสนามที่ตรวจวัดได้

ในส่วนของผลของการติดตั้งแผ่นกั้นสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่ง 8 mm ทำให้ขนาดสนามเฉลี่ยของขั้ว N ลดลงจาก 28.61 เป็น 17.15 mT และขั้ว S ลดลงจาก 29.75 เป็น 23.56 mT คิดเป็นการลดลงร้อยละ 40.07 และ 20.80 ตามลำดับ ผลดังกล่าวสนับสนุนว่าแผ่นกั้นลดอิทธิพลของสนามแม่เหล็กที่มาถึงเซนเซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ขั้ว N เมื่อติดตั้งแผ่นกั้นมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 7.88 mT แสดงถึงความไม่แน่นอนในประสิทธิภาพของแผ่นกั้นของการทดลองนี้

กราฟความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กกับตำแหน่งมีลักษณะโค้ง โดยขนาดสนามลดลงรวดเร็วเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้เซนเซอร์ และเปลี่ยนแปลงน้อยลงเมื่ออยู่ห่างออกไป ลักษณะนี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับระยะห่าง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรทดลองซ้ำโดยถอดและติดตั้งแผ่นกั้นใหม่ระหว่างชุดวัด เพื่อประเมินว่าการติดตั้งมีผลต่อความแปรปรวนที่พบในขั้ว N มากเพียงใด

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf>

Lab 1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การศึกษาจำนวนพัลส์ต่อรอบและความละเอียดเชิงมุมของ Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อหาจำนวนพัลส์ต่อรอบของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V
2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งนับและความละเอียดเชิงมุมจากการอ่านโหมด X1, X2 และ X4

สมมติฐาน

Encoder ที่มีจำนวนพัลส์ต่อรอบมากกว่าจะตรวจจับการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมขนาดเล็กได้ละเอียดกว่า และการอ่านแบบ X4 จะมีมุดต่อครั้งนับน้อยกว่าแบบ X1 และ X2

ตัวแปร

2. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Encoder
 - โหมดการอ่าน X1, X2 และ X4
3. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณจาก X1, X2 และ X4
4. ตัวแปรควบคุม:
 - อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เป็น Encoder แบบเพิ่มค่าชนิดหน้าสัมผัส ให้สัญญาณ A และ B แบบ Quadrature โดยรุ่นที่ใช้มีความละเอียด 24 พัลส์ต่อรอบ การเปลี่ยนสถานะของหน้าสัมผัสอาจเกิดการดึง ทำให้พบการเปลี่ยนสถานะช้าในช่วงเวลาสั้น ผู้ผลิตระบุการดึงของหน้าสัมผัสสูงสุด 2 ms ที่ความเร็ว 15 rpm จึงเป็นคุณลักษณะที่ต้องพิจารณาในการอ่านสัญญาณ

2. AMT103-V เป็น Encoder แบบเพิ่มค่าที่ใช้หลักการตรวจวัดความจุไฟฟ้า สามารถเลือกความละเอียดได้ตั้งแต่ 48–2048 พัลส์ต่อรอบ ให้สัญญาณ A และ B สำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่และทิศทางการหมุน และมีสัญญาณดัชนีสำหรับระบุตำแหน่งหนึ่งรอบ การตั้งค่าความละเอียดของผู้ผลิตเป็นจำนวนพัลส์ก่อนการถอดรหัสแบบ Quadrature ดังนั้น หากตั้งค่า 2048 PPR การอ่านแบบ X4 จะให้ 8192 ครั้งนับต่อรอบ

3. สัญญาณ Quadrature และโหมดการอ่าน สัญญาณ A และ B เหลื่อมเฟสกันประมาณ 90° ของคาบสัญญาณ ทำให้สามารถระบุทิศทางการหมุนจากช่องที่เปลี่ยนสถานะก่อน โดยหนึ่งคาบมีสถานะร่วมสี่สถานะ ได้แก่ 00, 01, 11 และ 10 เมื่อกลับทิศทางการหมุน ลำดับสถานะจะย้อนกลับกัน

การอ่านแบบ X1 นับหนึ่งรอบต่อคาบ แบบ X2 นับสองรอบต่อคาบ และแบบ X4 นับทั้งสี่รอบของสัญญาณ A และ B จำนวนครั้งนับต่อรอบและมุมต่อครั้งนับคำนวณได้จาก

$$N_{rev} = m \text{ PPR}$$

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{m \text{ PPR}}$$

เมื่อ (m) มีค่าเท่ากับ 1, 2 และ 4 สำหรับโหมด X1, X2 และ X4 ตามลำดับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ติดตั้ง Encoder บน EncoderXplorer และเชื่อมต่อสัญญาณ A และ B เข้ากับช่องรับสัญญาณตามคู่มือ
2. หมุน BOURNS ครบ 360° และบันทึกผลต่างตัวนับของโหมด X1, X2 และ X4 ทำซ้ำสามครั้ง
3. สำหรับ AMT103-V ใช้ขอบขาขึ้นของสัญญาณดัชนีที่ติดกันกำหนดช่วงหนึ่งรอบเต็ม และวิเคราะห์สามช่วงรอบจากข้อมูลที่บันทึก
4. คำนวณจำนวนพัลส์ต่อรอบและมุมต่อครั้งนับ แล้วเปรียบเทียบทั้งสามโหมด

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

จากการทดลอง BOURNS วัดได้ 24 PPR และ AMT103-V วัดได้ 2048 PPR โดยผลทั้งสามครั้งให้จำนวนครั้งนับต่อรอบตรงกัน ดังตารางที่ 1 และคำนวณเป็นความละเอียดเชิงมุมในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จำนวนครั้งนับต่อรอบของ Encoder ทั้งสองรุ่น ในโหมด X1, X2 และ X4

Encoder	ครั้งที่	X1	X2	X4
BOURNS PEC11R	1	24	48	96
	2	24	48	96
	3	24	48	96
	เฉลี่ย	24	48	96
AMT103 -V	1	2048	4096	8192
	2	2048	4096	8192
	3	2048	4096	8192
	เฉลี่ย	2048	4096	8192

ตารางที่ 2 ความละเอียดเชิงมุมของ Encoder ในโหมด X1, X2 และ X4

Encoder	X1	X2	X4
BOURNS PEC11R	15°	7.5°	3.75°
AMT103 -V	0.175781°	0.087891°	0.043945°

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. BOURNS มีจำนวนพัลส์ต่อรอบ 24 PPR และ AMT103-V มีจำนวนพัลส์ต่อรอบ 2048 PPR
2. โหมด X1, X2 และ X4 ให้จำนวนครั้งนับต่อรอบในอัตราส่วน 1:2:4
3. AMT103-V มีความละเอียดเชิงมุมสูงกว่า BOURNS

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

การเพิ่มโหมดจาก X1 เป็น X2 และ X4 ทำให้ระบบนับขอบสัญญาณได้มากขึ้นภายในหนึ่งคาบ โดยไม่ได้เปลี่ยนจำนวนพัลส์ที่ Encoder สร้างต่อรอบ มุมต่อครั้งนับจึงลดลงตามตัวคูณของโหมด สอดคล้องกับผลที่โหมด X4 ให้จำนวนครั้งนับมากกว่า X1 สี่เท่าและมีมุมต่อครั้งนับน้อยกว่าสี่เท่า

AMT103-V ที่ตั้งค่า 2048 PPR มีมุมต่อครั้งนับน้อยกว่า BOURNS ประมาณ 85.33 เท่าเมื่อใช้โหมดเดียวกัน จึงแยกการเปลี่ยนตำแหน่งขนาดเล็กได้ละเอียดกว่า อย่างไรก็ตาม ผลนี้แสดงความละเอียดของการอ่าน ไม่ใช่ความแม่นยำเมื่อเทียบกับมุมจริง

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pec11r.pdf>

https://www.cncdrive.com/downloads/AMT103_datasheet.pdf

การทดลองที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัญญาณ A-B และผลของความเร็วในการหมุน

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลำดับสัญญาณ A และ B กับทิศทางการหมุน
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสัญญาณที่บันทึกได้เมื่อหมุนช้าและเร็ว

สมมติฐาน

การกลับทิศทางการหมุนจะทำให้ลำดับการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ A และ B ย้อนกลับกัน
การหมุนเร็วจะทำให้ประสิทธิภาพของสัญญาณที่บันทึกได้ลดลง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Encoder
 - ทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
 - การหมุนช้าและเร็ว
2. ตัวแปรตาม:
 - ลำดับการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ A และ B
 - ร้อยละของคาบสัญญาณที่ไม่ผ่านเกณฑ์
3. ตัวแปรควบคุม:
 - มุมมองที่ใช้กำหนดทิศทางการหมุน
 - การตั้งค่าระบบรับข้อมูล
 - จำนวนคาบสัญญาณและเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณ Quadrature และโหมดการอ่าน สัญญาณ A และ B เหลื่อมเฟสกันประมาณ 90° ของคาบสัญญาณ ทำให้สามารถระบุทิศทางการหมุนจากช่องที่เปลี่ยนสถานะก่อน โดยหนึ่งคาบมีสถานะร่วมสี่สถานะ ได้แก่ 00, 01, 11 และ 10 เมื่อกลับทิศทางการหมุน ลำดับสถานะจะย้อนกลับกัน

การอ่านแบบ X1 นับหนึ่งขอบต่อคาบ แบบ X2 นับสองขอบต่อคาบ และแบบ X4 นับทั้งสี่ขอบของสัญญาณ A และ B จำนวนครั้งนับต่อรอบและมุมต่อครั้งนับคำนวณได้จาก

$$N_{\text{rev}} = \frac{m \text{ PPR}}{360^\circ}$$
$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{m \text{ PPR}}$$

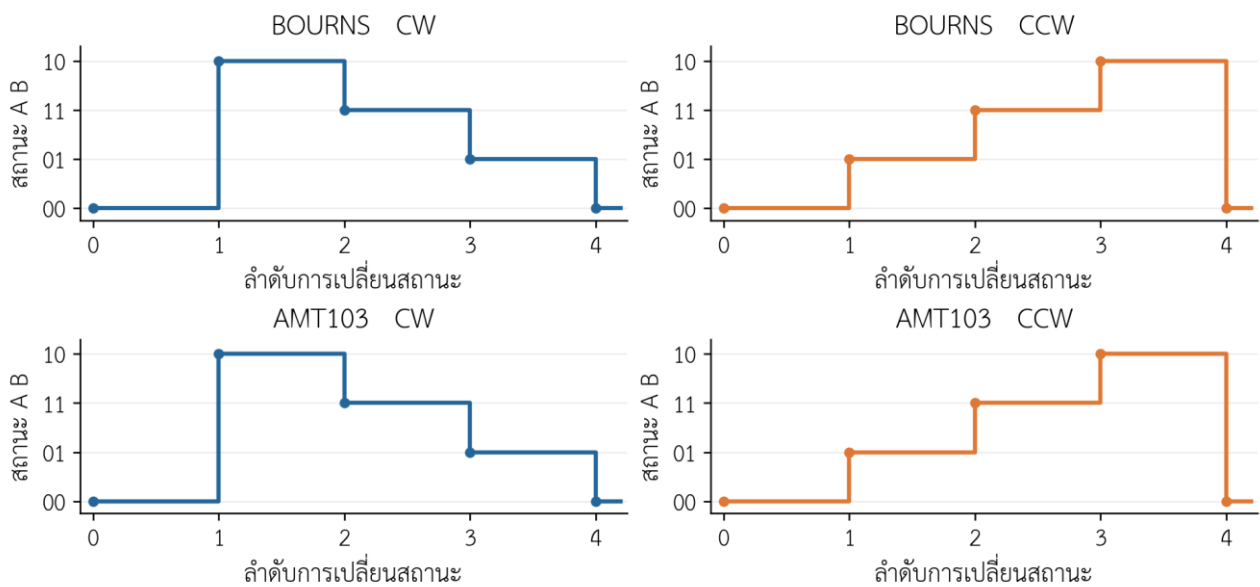
เมื่อ (m) มีค่าเท่ากับ 1, 2 และ 4 สำหรับโหมด X1, X2 และ X4 ตามลำดับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. บันทึกสัญญาณ A และ B ของ Encoder แต่ละรุ่นขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ทั้งกลุ่มหมุนช้าและเร็ว
2. เลือกข้อมูลวิเคราะห์เงื่อนไขสามครั้ง ครั้งละ 10 คาบสัญญาณ
3. ตรวจสอบลำดับสถานะ โดยกำหนดให้หนึ่งคาบผ่านเกณฑ์เมื่อเปลี่ยนสถานะครบสี่ครั้ง เปลี่ยนครั้งละหนึ่งบิตตามทิศทาง และกลับสู่สถานะเริ่มต้น
4. นับคาบที่มีสถานะขาดหาย เปลี่ยนสองบิตพร้อมกัน ย้อนลำดับ หรือไม่ครบคาบเป็นคาบที่ไม่ผ่านเกณฑ์
5. คำนวณร้อยละของคาบที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเปรียบเทียบระหว่างเงื่อนไข

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

จากการทดลองพบตัวอย่างสัญญาณของทั้งสองรุ่นมีลำดับสถานะ $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$ เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา และมีลำดับ $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตามมุมมองที่ใช้ในการทดลอง ดังรูปที่ 7



รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างลำดับสถานะ A-B ของ Encoder ทั้งสองรุ่น

โดยจัดจุดเริ่มต้นของแต่ละคาบที่สถานะ 00 เพื่อเปรียบเทียบลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มหมุนช้ากับเร็ว พบว่ากลุ่มหมุนเร็วมีร้อยละเฉลี่ยของคาบสัญญาณที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าทุกเงื่อนไข ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ร้อยละเฉลี่ยของคาบสัญญาณที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการวิเคราะห์สามครั้ง

Encoder	ทิศทาง	หมุนช้า (%)	หมุนเร็ว (%)
BOURNS	ตามเข็มนาฬิกา	23.33	73.33
	ทวนเข็มนาฬิกา	26.67	76.67
AMT103-V	ตามเข็มนาฬิกา	66.67	73.33
	ทวนเข็มนาฬิกา	66.67	80.00

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. การกลับทิศทางการหมุนทำให้ลำดับการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ A และ B ย้อนกลับกัน
2. กลุ่มหมุนเร็วมีส่วนคาบสัญญาณที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงกว่ากลุ่มหมุนช้าทั้งสองรุ่น
3. กลุ่มหมุนช้ายังพบคาบสัญญาณที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดย AMT103-V มีสัดส่วนสูงกว่า BOURNS

อภิปรายผล

การที่ลำดับสถานะย้อนกลับเมื่อเปลี่ยนทิศทางสอดคล้องกับหลักการอ่านสัญญาณ Quadrature จึงใช้ระบุทิศทางการหมุนได้ แม้ข้อมูลแต่ละชุดจะเริ่มจากสถานะต่างกัน เพราะทิศทางพิจารณาจากลำดับการเปลี่ยนสถานะต่อเนื่อง ไม่ได้พิจารณาจากสถานะแรกเพียงจุดเดียว

BOURNS มีสัดส่วนคาบที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.33 เป็น 73.33 ในทิศตามเข็มนาฬิกา และจากร้อยละ 26.67 เป็น 76.67 ในทิศทวนเข็มนาฬิกา แสดงว่าความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกทดลองอย่างชัดเจนในกลุ่มหมุนเร็ว เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ขอบสัญญาณจะอยู่ใกล้กันมากขึ้น ระบบบันทึกจึงอาจเก็บสถานะระหว่างกลางไม่ทัน นอกจากนี้ การตั้งของหน้าสัมผัสอาจทำให้พบการเปลี่ยนสถานะช้าหรือย้อนกลับในช่วงสั้น

สำหรับ AMT103-V พบคาบที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากทั้งกลุ่มหมุนช้าและเร็ว เนื่องจากการตั้งค่า 2048 PPR สร้างขอบสัญญาณต่อมุมเพลามากกว่า BOURNS จึงมีโอกาสที่ข้อมูลบันทึกจะข้ามสถานะระหว่างกลางได้มากกว่า ผลนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่า AMT103-V มีคุณภาพต่ำกว่า เพราะการประเมินรวมผลของความละเอียด ความเร็วที่หมุนด้วยมือ และระบบรับข้อมูลอยู่ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้ชุดขับที่ควบคุมความเร็วได้ เพื่อเปรียบเทียบ Encoder ทั้งสองรุ่นที่ความเร็วเดียวกัน

การทดลองที่ 3 การพัฒนาระบบอ่านตำแหน่ง ความเร็วเชิงมุม และการกำหนดศูนย์อ้างอิง

จุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้การวนกลับของตัวนับและกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็นศูนย์
2. เพื่อแปลงค่าตัวนับเป็นตำแหน่งสัมพัทธ์ ตำแหน่งเชิงมุม และความเร็วเชิงมุม
3. เพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งเชิงมุมจากโหมด X1, X2 และ X4

สมมติฐาน

เมื่อหมุนเฟลาผ่านมุมเดียวกัน ค่ามุมที่คำนวณจากโหมด X1, X2 และ X4 จะใกล้เคียงกัน แม้จำนวนครั้งนับของแต่ละโหมดจะแตกต่างกัน

ตัวแปร

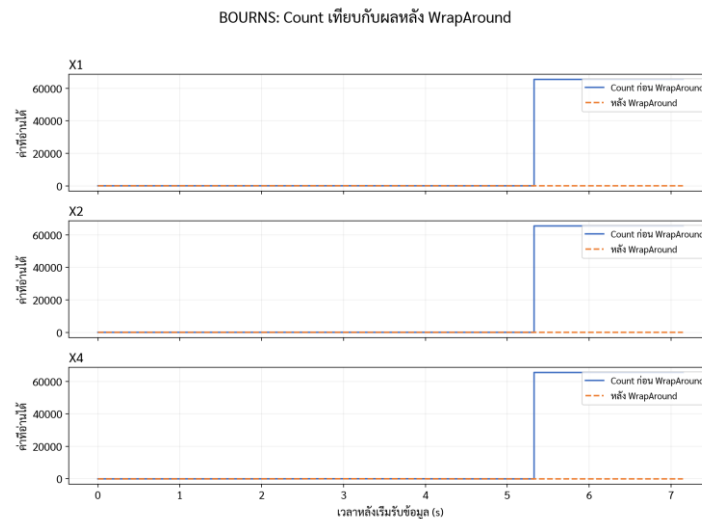
1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Encoder
 - โหมดการอ่าน X1, X2 และ X4
2. ตัวแปรตาม:
 - ตำแหน่งเชิงมุม
 - ความเร็วเชิงมุม
 - ความต่อเนื่องของตำแหน่งเมื่อค่าตัวนับข้ามขอบช่วง
3. ตัวแปรควบคุม:
 - การตั้งค่าระบบรับข้อมูล
 - จำนวนคาบสัญญาณและเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์
 - อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

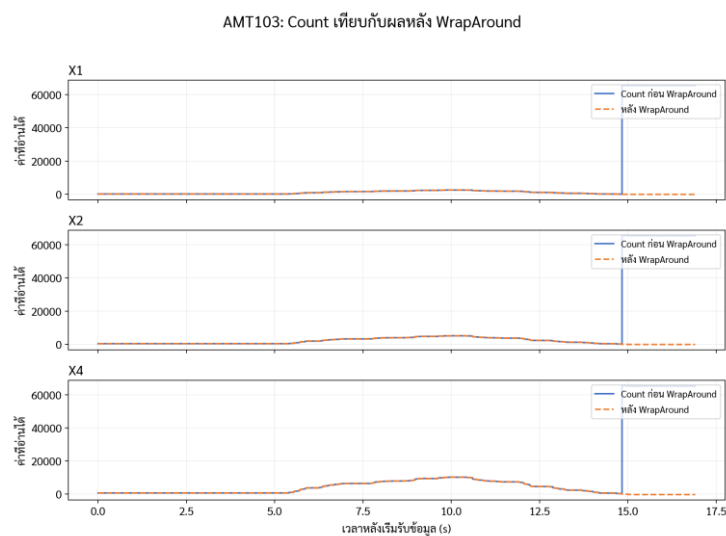
1. สร้างโปรแกรม WrapAround เพื่อแก้ผลต่างของค่าตัวนับเมื่อข้ามขอบช่วง
2. สร้างโปรแกรม SetZero โดยเก็บค่าที่รับได้ครั้งแรกเมื่อสถานะ READY เป็นจริงเป็นจุดอ้างอิง และหักค่านี้ออกจากตำแหน่งในตัวต่อไป
3. แปลงจำนวนครั้งนับสัมพัทธ์เป็นพัลส์ มุมหน่วยเรเดียนและองศา และความเร็วเชิงมุม
4. บันทึกการเคลื่อนที่ของ Encoder แต่ละชนิดทุกชุด และเปรียบเทียบผลทั้งสามโหมด
5. ตรวจสอบตำแหน่งเริ่มต้นและความต่อเนื่องของตำแหน่งในช่วงที่ตัวนับวนกลับ

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

จากการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบค่า Count ก่อนผ่าน WrapAround กับค่าหลังผ่าน WrapAround พบว่า ในช่วงที่ค่าไม่ข้ามขอบเขต ทั้งสองกราฟซ้อนทับกัน แต่เมื่อค่า Count เปลี่ยนข้ามขอบช่วง 0–65535 กราฟก่อนผ่าน WrapAround มีการกระโดด ส่วนกราฟหลังผ่าน WrapAround ยังคงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามการหมุน ดังรูปที่ 9 และ 10



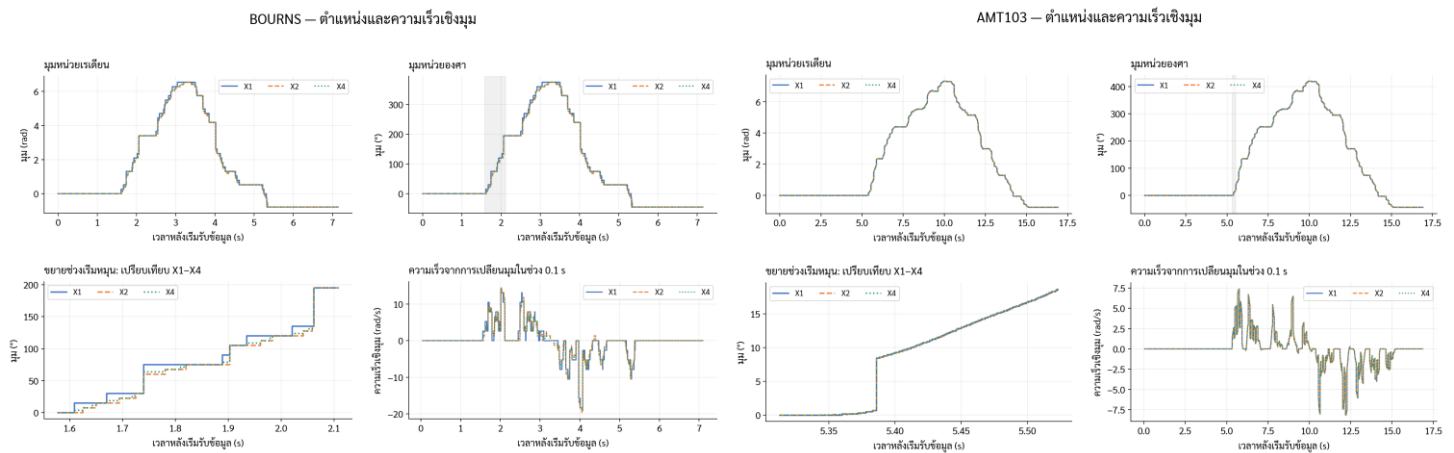
รูปที่ 10 แสดงค่า Count ก่อนและหลังผ่าน WrapAround ของ BOURNS สำหรับการอ่านแบบ X1, X2 และ X4



รูปที่ 11 แสดงค่า Count ก่อนและหลังผ่าน WrapAround ของ AMT103 สำหรับการอ่านแบบ X1, X2 และ X4

เมื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็นศูนย์และแปลงข้อมูลเป็นมุม พบว่ากราฟมุมจาก X1, X2 และ X4 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ทั้งในหน่วยเรเดียนและองศา โดย BOURNS มีมุมปลายช่วงเท่ากับ -0.785 rad หรือ -45.00° ทั้งสามรูปแบบ ส่วน AMT103 มีมุมปลายช่วงประมาณ -0.755 ถึง -0.756 rad หรือ -43.24 ถึง -43.33° ดังรูปที่ 11

กราฟความเร็วเชิงมุมมีค่าเป็นบวกในช่วงที่มุมเพิ่มขึ้น เป็นลบในช่วงที่มุมลดลง และเป็นศูนย์ในช่วงที่มุมคงที่ โดยพบยอดแหลมของความเร็วในบางช่วงของการเคลื่อนที่



รูปที่ 12 แสดงตำแหน่งเชิงมุมหน่วยเรเดียน ตำแหน่งเชิงมุมหน่วยองศา และความเร็วเชิงมุมของ BOURNS และ AMT103จากการอ่านแบบ X1, X2 และ X4

กราฟความเร็วเชิงมุมที่คำนวณจากการเปลี่ยนมุมในช่วงเวลา 0.1 s มีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดการหมุน โดยมีค่าเป็นบวกเมื่อมุมเพิ่มขึ้น เป็นลบเมื่อมุมลดลง และใกล้ศูนย์ในช่วงที่ตำแหน่งคงที่ แสดงให้เห็นการหมุนไป การหยุด และการหมุนกลับ ทั้งนี้ กราฟจาก X1, X2 และ X4 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน

เมื่อหาค่าเฉลี่ยของขนาดความเร็วเชิงมุมในช่วงการเคลื่อนที่ โดยใช้ช่วงประมาณ 1.61–5.34 s สำหรับ BOURNS และช่วง 5–15 s สำหรับ AMT103 ได้ผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงขนาดความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยในช่วงการเคลื่อนที่ที่เลือกวิเคราะห์

Encoder	ช่วงเวลาที่ใช้วิเคราะห์ (s)	ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย (rad/s)
BOURNS	1.61–5.34	3.608
AMT103	5–15	1.540

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. WrapAround ช่วยให้ค่าที่ใช้คำนวณตำแหน่งต่อเนื่องเมื่อ Count เปลี่ยนข้ามขอบช่วง
2. ระบบสามารถกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็นศูนย์ และแสดงมุมได้ทั้งหน่วยเรเดียนและองศา โดย X1, X2 และ X4 ให้มุมใกล้เคียงกัน
3. ระบบสามารถคำนวณความเร็วเชิงมุมจากการเปลี่ยนแปลงของมุมได้ แต่พบยอดแหลมในกราฟความเร็วบางช่วง

อภิปรายผล

ผลการทดลองแสดงว่า WrapAround ช่วยแก้การกระโดดของค่า Count เมื่อเปลี่ยนข้ามขอบช่วง 0–65535 ทำให้ค่าที่นำไปคำนวณตำแหน่งยังต่อเนื่องตามการหมุน หากไม่แก้ไขก่อน ผลต่างของ Count จะมีขนาดสูงผิดปกติและส่งผลกระทบต่อทั้งมุมและความเร็วที่คำนวณได้ อย่างไรก็ตาม WrapAround แก้เฉพาะการเปลี่ยนข้ามขอบช่วง ไม่สามารถชดเชยสัญญาณที่ระบบอ่านขาดหายได้

มุมจากการอ่านแบบ X1, X2 และ X4 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน เพราะใช้จำนวนสัญญาณต่อรอบที่สอดคล้องกับแต่ละรูปแบบในการแปลงเป็นมุม สำหรับ BOURNS การอ่านแบบ X1 แสดงมุมเป็นขั้นใหญ่กว่า X2 และ X4 สอดคล้องกับความละเอียดเชิงมุมที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนขอบสัญญาณที่อ่าน ส่วน AMT103 มีจำนวนพัลส์ต่อรอบสูงกว่า จึงให้ขั้นการเปลี่ยนมุมเล็กกว่าและทำให้กราฟทั้งสามรูปแบบเกือบซ้อนทับกัน ความสอดคล้องนี้แสดงว่าการแปลงหน่วยให้ผลใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่ยืนยันความแม่นยำของมุมจนกว่าจะเปรียบเทียบกับมุมอ้างอิง

ความเร็วเชิงมุมที่คำนวณในช่วงเวลา 0.1 s มีค่าเปลี่ยนแปลงตามความชันของกราฟมุม ช่วงที่มุมเพิ่มขึ้นให้ความเร็วเป็นบวก ช่วงที่มุมลดลงให้ความเร็วเป็นลบ และช่วงที่มุมคงที่ให้ความเร็วใกล้ศูนย์ การใช้ช่วงเวลา 0.1 s ช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนมุมแบบขั้นบันไดเมื่อเทียบกับการคำนวณทุก 0.001 s แต่เป็นความเร็วเฉลี่ยภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจแสดงการเร่งหรือหยุดอย่างรวดเร็วได้ไม่ครบ

เมื่อเฉลี่ยขนาดความเร็วในช่วงที่เลือกวิเคราะห์ พบว่า BOURNS ให้ค่าประมาณ 3.608–3.681 rad/s และ AMT103 ให้ค่าประมาณ 1.540–1.541 rad/s โดยผลจาก X1, X2 และ X4 ของแต่ละชนิดใกล้เคียงกัน การใช้ค่าสัมบูรณ์ก่อนเฉลี่ยช่วยให้การหมุนไปและกลับไม่หักล้างกันจนได้ค่าใกล้ศูนย์ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยยังรวมช่วงหยุดสั้น ๆ ภายในช่วงที่เลือก จึงแสดงอัตราการเคลื่อนที่โดยรวมของช่วงนั้น ส่วนความแตกต่างระหว่างเอนโค้เดอร์ทั้งสองชนิดเกิดขึ้นภายใต้การหมุนด้วยมือคนละช่วงข้อมูล จึงไม่สามารถใช้สรุปว่าเอนโค้เดอร์ชนิดใดวัดความเร็วได้แม่นยำกว่า

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้ชุดขับที่ควบคุมความเร็วได้ เพื่อเปรียบเทียบ Encoder ทั้งสองรุ่นที่ความเร็วเดียวกัน

Lab 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองและการสอบเทียบโวลต์เซลล์เพื่อวัดมวล

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่วางบนโวลต์เซลล์กับแรงดันไฟฟ้าขาออก
2. เพื่อกำหนดอัตราขยายของวงจร INA125 ให้เหมาะสมกับการอ่านสัญญาณ
3. เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของสัญญาณก่อนและหลังผ่าน Moving Average และ Low-pass Filter
4. เพื่อสร้างสมการสอบเทียบสำหรับแปลงแรงดันเป็นมวล และเปรียบเทียบกับมวลอ้างอิงจากเครื่องชั่งดิจิทัล

สมมติฐาน

เมื่อเพิ่มมวลที่วางบนโวลต์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าขาออกจะเพิ่มขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเชิงเส้นภายในช่วงการทำงานของระบบ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - มวลที่วางบนโวลต์เซลล์
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดัน Supply 3.3 V
 - อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Load Cell ที่ใช้ Strain Gauge อาศัยการเปลี่ยนรูปของวัสดุเมื่อได้รับแรง โดยในช่วงที่วัสดุยังอยู่ภายในขอบเขตยืดหยุ่น ความเค้นและความเครียดของวัสดุจะมีความสัมพันธ์กันตามกฎของฮุก ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น

$$\sigma = E \times \epsilon$$

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของ Strain Gauge จะสัมพันธ์กับความเครียดของวัสดุ โดยสามารถเขียนได้เป็น

$$\frac{\Delta R}{R} = K \times \epsilon$$

ดังนั้น เมื่อแรงที่กระทำต่อ Load Cell เพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดความเครียดและการเปลี่ยนแปลงความต้านทานมากขึ้น ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกจากวงจร Wheatstone Bridge เปลี่ยนแปลงตามแรงที่กระทำ จึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้โดยประมาณว่า

$$F \propto \sigma \propto \epsilon \propto \frac{\Delta R}{R} \propto \Delta V_{out}$$

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงการทำงานปกติจึงคาดว่าแรงดันขาออกของ Load Cell จะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเชิงเส้น กับมวลที่นำมาวาง ซึ่งสามารถนำความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้ในการ Calibration เพื่อสร้างสมการแปลงแรงดันไฟฟ้า เป็นมวลได้

อย่างไรก็ตาม ในการทดลองจริง ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นเส้นตรงสมบูรณ์ เนื่องจากผลของการวาง โหลด การยืด Load Cell ความคลาดเคลื่อนของวงจรขยาย สัญญาณรบกวน และข้อจำกัดของช่วงการวัด จึงอาจเกิด Nonlinearity Error ขึ้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความเป็นเชิงเส้นและความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลทดลองจริงร่วมด้วย

2. วงจรวัดสโตนบริดจ์ สเตรนเกจต่อรวมกันเป็นวงจรวัดสโตนบริดจ์ เมื่อบริดจ์สมดุล แรงดันระหว่างจุดวัดทั้งสองมีค่าใกล้เคียงศูนย์ เมื่อรับแรง สเตรนเกจที่รับแรงดึงและแรงอัดเปลี่ยนความต้านทาน ทำให้บริดจ์เสียสมดุลและเกิดแรงดันผลต่างที่สัมพันธ์กับแรง การต่อแบบเต็มบริดจ์ช่วยเพิ่มความไวและลดผลจากอุณหภูมิที่กระทบต่อสเตรนเกจในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากบริดจ์มีขนาดเล็ก จึงต้องขยายก่อนนำไปอ่านด้วย ADC

3. วงจรขยาย INA125 ใช้วงจรขยายผลต่างที่ประกอบด้วยออปแอมป์สองตัว เพื่อขยายแรงดันระหว่างขาสัญญาณของบริดจ์ อัตราขยายกำหนดด้วยความต้านทานภายนอก (R_G)

$$G = 4 + \frac{60\,000\ \Omega}{R_G}$$

เมื่อ R_G มีหน่วยโอห์ม การลดความต้านทานทำให้อัตราขยายเพิ่มขึ้น แต่ต้องเลือกให้แรงดันขาออกอยู่ในช่วงการทำงานของวงจรขยายและ ADC หากแรงดันถึงขีดจำกัด จะเกิดการอิ่มตัวและไม่สามารถแสดงการเพิ่มของโหลดได้อย่างถูกต้อง

4. การปรับสภาพสัญญาณและการสอบเทียบ Moving Average ลดความผันผวนด้วยการเฉลี่ยข้อมูลหลายจุด ส่วน Low-pass Filter ลดองค์ประกอบความถี่สูง การกรองช่วยให้สัญญาณขณะโหลดคงที่นิ่งขึ้น แต่สามารถทำให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนโหลดช้าลงได้ การสอบเทียบทำโดยจับคู่แรงดันที่วัดได้กับมวลจากเครื่องชั่งดิจิทัล แล้วหาสมการสำหรับแปลงแรงดันเป็นมวล หากความสัมพันธ์ใกล้เคียงเชิงเส้น สามารถเขียนได้เป็น

$$m = aV + b$$

เมื่อ (m) คือมวล (V) คือแรงดันที่ใช้สอบเทียบ (a) คือความชัน และ (b) คือค่าคงที่ของสมการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ติดตั้งโหลดเซลล์ YZC-131A บนชุดทดลองและเชื่อมต่อกับวงจร INA125 จากนั้นต่อแรงดันขาออกเข้าช่อง A0 ของ Nucleo STM32G474RE
2. กำหนดอัตราขยายเบื้องต้นจากแรงดันผลต่างของโหลดเซลล์ประมาณ 2.9 mV และแรงดันขาออกที่ใช้คำนวณ 2.562 V

$$G = \frac{2.562}{2.9 \times 10^{-3}} \approx 883.45$$

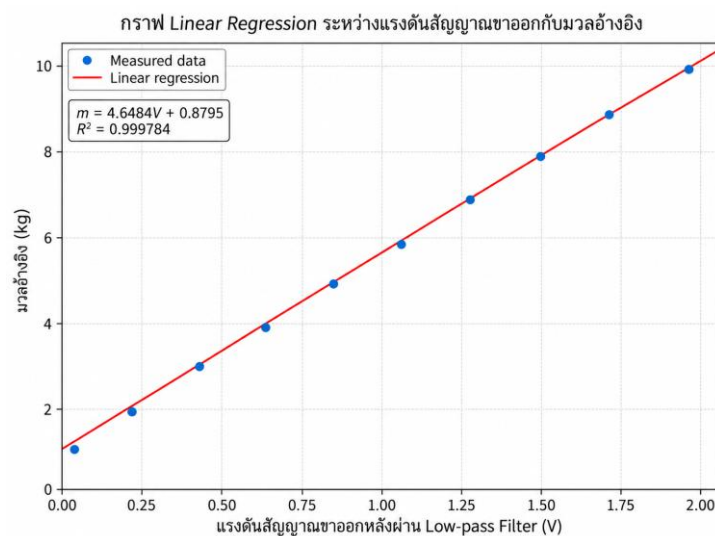
$$\text{คำนวณความต้านทานที่ใช้กำหนดอัตราขยาย } R_G = \frac{60\,000}{G-4} \approx 68.22\ \Omega$$

ปรับความต้านทานให้ใกล้เคียงค่าที่คำนวณ โดยใช้ค่าประมาณ 68.2 Ω ในการทดลอง

3. ตั้งค่าการแปลง ADC เป็นแรงดันใน Simulink ตามสมการ $V_{out} = A0 \times \frac{3.3}{4095}$ กำหนดช่วงเวลาโมเดล 0.001 s ใช้ Moving Average ขนาดหน้าต่าง 4 จุด และ Low-pass Filter แบบ RC ที่ $R=3.3 \text{ k}\Omega$, $C=10 \text{ }\mu\text{F}$
4. ชั่งมวลแต่ละชุดด้วยเครื่องชั่งดิจิทัลและบันทึกเป็นมวลอ้างอิง จากนั้นวางบนโหลดเซลล์ รอให้สัญญาณคงที่ แล้วบันทึกข้อมูล
5. เก็บข้อมูลตั้งแต่ไม่มีโหลดจนถึงประมาณ 10 kg โดยไม่เกินพิกัดของโหลดเซลล์ และทำซ้ำสามรอบด้วยการตั้งค่าเดิม
6. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณก่อนกรอง หลังผ่าน Moving Average และหลังผ่าน Low-pass Filter ในช่วงที่โหลดคงที่
7. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลอ้างอิงกับแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter แยกตามรอบการทดลอง
8. ใช้ข้อมูลช่วงมวล 1.02–9.92 kg สร้างสมการสอบเทียบด้วยการถดถอยเชิงเส้น แล้วคำนวณมวลกลับจากแรงดันเพื่อเปรียบเทียบกับมวลอ้างอิง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

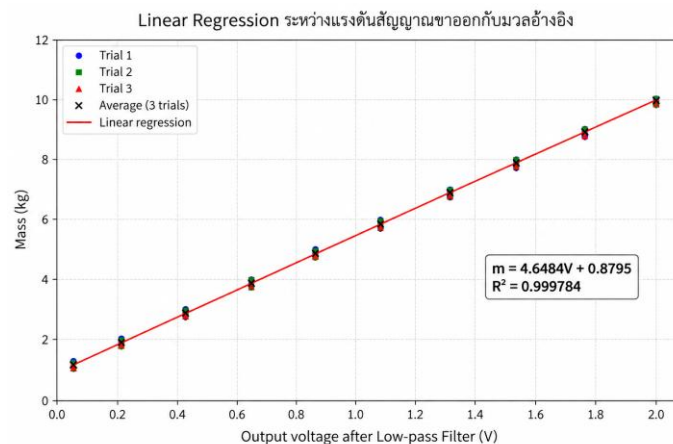
จากการทดลองสามรอบ พบว่าแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter เพิ่มขึ้นตามมวลที่วางบนโหลดเซลล์ และข้อมูลทั้งสามรอบมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน



รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลอ้างอิงกับแรงดันไฟฟ้าขาออกหลังผ่าน Low-pass Filter

จากการทดลองสามรอบ

ในช่วงมวล 1.02-9.92 kg ความสัมพันธ์มีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรง โดย $R^2 = 0.9998$ และสมการสอบเทียบ $m = 4.6484V + 0.8795$ เมื่อ m มีหน่วยกิโลกรัม และ V คือแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter



รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter กับมวลอ้างอิง และเส้นถดถอยที่ใช้สร้างสมการสอบเทียบ

เมื่อนำสมการคำนวณมวลกลับจากข้อมูลแรงดัน ได้ตัวอย่างผลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบมวลที่คำนวณจากสมการสอบเทียบกับมวลอ้างอิง

มวลอ้างอิง (kg)	มวลที่คำนวณได้เฉลี่ย (kg)	ผลต่างโดยประมาณ (kg)
4.86	4.859	-0.001
9.92	9.979	+0.059

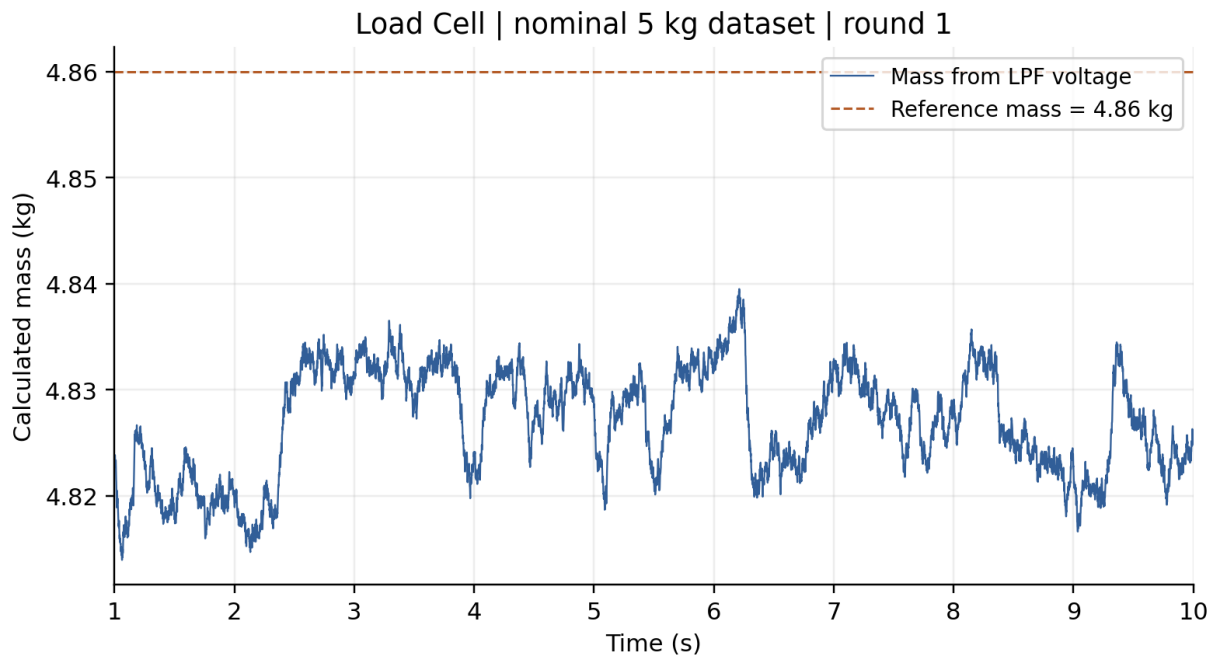
เมื่อเปรียบเทียบความผันผวนของสัญญาณที่มวลอ้างอิง 4.86 kg พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยลดลงหลังผ่านตัวกรอง ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของแรงดันที่มวลอ้างอิง 4.86 kg

สัญญาณ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย (mV)
ก่อนกรอง	2.904
หลังผ่าน Moving Average	1.872
หลังผ่าน Low-pass Filter	1.114

ผลการทดลองหามวลที่คำนวณได้ตามเวลาที่บันทึก ใช้มวลอ้างอิงจากเครื่องชั่งดิจิทัล 4.86 kg แปลงสัญญาณ A0_LPF ทุกตัวอย่างด้วยสมการสอบเทียบในรายงาน ข้อมูลมีช่วงห่าง 0.001 s และแสดงช่วง 1-10 s ขณะโหลดคงที่ $m(t) = 4.6484 V_{LPF}(t) + 0.8795$ kg

เมื่อ $V_{LPF}(t)$ คือแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter หน่วย V และ $m(t)$ คือมวลหน่วย kg กราฟจึงแสดงค่าที่แปลงเป็นมวลแล้ว พร้อมเส้นมวลอ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบ



รูปที่ 15 มวลที่คำนวณจากแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter ตามเวลา เทียบมวลอ้างอิง 4.86 kg

มวลที่คำนวณได้มีค่าเฉลี่ย 4.8269 kg ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0051 kg และผลต่างจากมวลอ้างอิง - 0.0331 kg ในรอบนี้ กราฟแสดงความผันผวนของมวลตลอดช่วงบันทึก จึงให้ข้อมูลการทำงานตามเวลาที่กราฟแรงดันกับมวลเพียงอย่างเดียว

สรุปผลการทดลอง

1. แรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามมวล โดยในช่วง 1.02–9.92 kg มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเชิงเส้น และได้ค่า R^2 เท่ากับ 0.999784
2. ได้สมการสอบเทียบ $m = 4.6484V + 0.8795$ สำหรับแปลงแรงดันหลังผ่าน Low-pass Filter เป็นมวล ในช่วงที่ศึกษา โดย m คือมวลหน่วยกิโลกรัม และ V คือแรงดันหน่วยโวลต์
3. Moving Average และ Low-pass Filter ลดความผันผวนของสัญญาณ โดยที่มวล 4.86 kg สัญญาณหลังผ่าน Low-pass Filter มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำที่สุดในเงื่อนไขที่ทดสอบ

อภิปรายผล

แรงดันที่เพิ่มขึ้นตามมวลสอดคล้องกับหลักการของโพลดเซลล์ เมื่อแรงเพิ่มขึ้น โครงสร้างรับแรงเกิดความเครียดมากขึ้น ทำให้ความต้านทานของสเตรนเกจและแรงดันผลต่างของบริดจ์เปลี่ยนแปลงตาม เมื่อนำสัญญาณไปขยายจึงได้แรงดันที่ใช้แยกแยะระดับมวลได้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงเส้นตรงในช่วง 1.02–9.92 kg สนับสนุนการใช้สมการเชิงเส้นสอบเทียบระบบในช่วงนี้

ค่า R^2 ที่สูงแสดงว่าข้อมูลสอดคล้องกับเส้นถดถอยมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกจุดไม่มีความคลาดเคลื่อนดังที่มวลอ้างอิง 9.92 kg ค่ามวลได้ประมาณ 9.979 kg ซึ่งสูงกว่าค่าอ้างอิงประมาณ 0.059 kg นอกจากนี้ การคำนวณกลับจากข้อมูลที่ใช้สร้างสมการเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของสมการกับข้อมูลเดิม ความแม่นยำในการใช้งานจึงควรประเมินด้วยโพลดชุดอื่นเพิ่มเติม

สมการสอบเทียบมีค่าคงที่ 0.8795 kg และสร้างจากช่วงมวลที่เริ่มต้น 1.02 kg จึงไม่ควรนำไปใช้กับช่วงไม่มีโพลดหรือมวลต่ำกว่า 1.02 kg โดยตรง เพราะอยู่นอกช่วงข้อมูลที่ใช้สร้างสมการ ผลของโพลดต่ำควรพิจารณาแยกเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องปรับศูนย์หรือใช้สมการอีกช่วงหนึ่งหรือไม่

การลดลงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 2.904 เป็น 1.872 และ 1.114 mV แสดงว่าตัวกรองช่วยลดความผันผวนขณะโพลดคงที่ โดย Low-pass Filter ให้สัญญาณนิ่งที่สุดในเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม ความนิ่งของสัญญาณไม่ได้ยืนยันว่าค่ามวลถูกต้องขึ้นเสมอไป เพราะตัวกรองลดการแกว่ง แต่ไม่ได้แก้ความคลาดเคลื่อนจากอัตราขยาย การวางโพลด หรือสมการสอบเทียบ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเปรียบเทียบเวลาที่สัญญาณเข้าสู่ค่าคงที่หลังเปลี่ยนโพลด เพื่อเลือกตัวกรองที่เหมาะสมทั้งด้านความนิ่งและความเร็วในการตอบสนอง

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>

<https://www.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf>

<https://www.omega.com/en-us/resources/load-cells>

ภาคผนวก ก การจัดการข้อมูลและการทำงานของโปรแกรม

ภาคผนวกนี้แสดงรายละเอียดของข้อมูลรายรอบและช่วงสัญญาณที่ใช้ตรวจสอบผล โดยส่วนอธิบายโปรแกรมระบุโครงสร้างข้อมูลและลำดับประมวลผลเพิ่มเติมจากหลักการและสมการที่อธิบายไว้ในเนื้อหาตารางงาน

ก 1 ข้อมูลและโปรแกรมของ Lab 1.1

ไฟล์ Result_Round1.mat ถึง Result_Round3.mat เก็บ position จำนวน 21 ตำแหน่ง และ voltage ขนาด 5×21 โดยแถวแทน A0–A4 และคอลัมน์แทนตำแหน่ง โปรแกรมตรวจตำแหน่งของทั้งสามรอบให้ตรงกันก่อนรวมข้อมูล การเฉลี่ยระหว่างรอบคำนวณที่ช่องและตำแหน่งเดียวกัน ส่วนกราฟในภาคผนวก ข ใช้แรงดันของแต่ละรอบโดยตรง จึงแสดงผลก่อนการเฉลี่ยระหว่างรอบ

ข้อมูล Schmitt Trigger.mat เก็บสัญญาณ Sine Wave:1 และ Schmitt Trigger บนแกนเวลาเดียวกัน โปรแกรมหาตำแหน่งที่เอาต์พุตเปลี่ยนระดับ แล้วเลือกตัวอย่างก่อนและหลังจุดนั้น เพื่อแสดงจังหวะเปลี่ยนสถานะอย่างละเอียดในภาคผนวก ค

ก 2 ข้อมูลและโปรแกรมของ Lab 1.2

ข้อมูลเซนเซอร์แม่เหล็กแยกตามขั้ว การติดตั้งแผ่นกำบัง รอบ และตำแหน่งเลื่อน โปรแกรมเลือกสัญญาณแรงดันก่อนกรองของตำแหน่งที่ต้องการ และใช้ช่วง 1–10 s คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด จากนั้นหาค่าเฉลี่ยออกจากตัวอย่างเพื่อแสดงความผันผวนในหน่วย mV และสร้างฮิสโตแกรมจากข้อมูลช่วงเดียวกัน ผลส่วนนี้แสดงในภาคผนวก ง

ก 3 ข้อมูลและโปรแกรมของ Lab 1.3

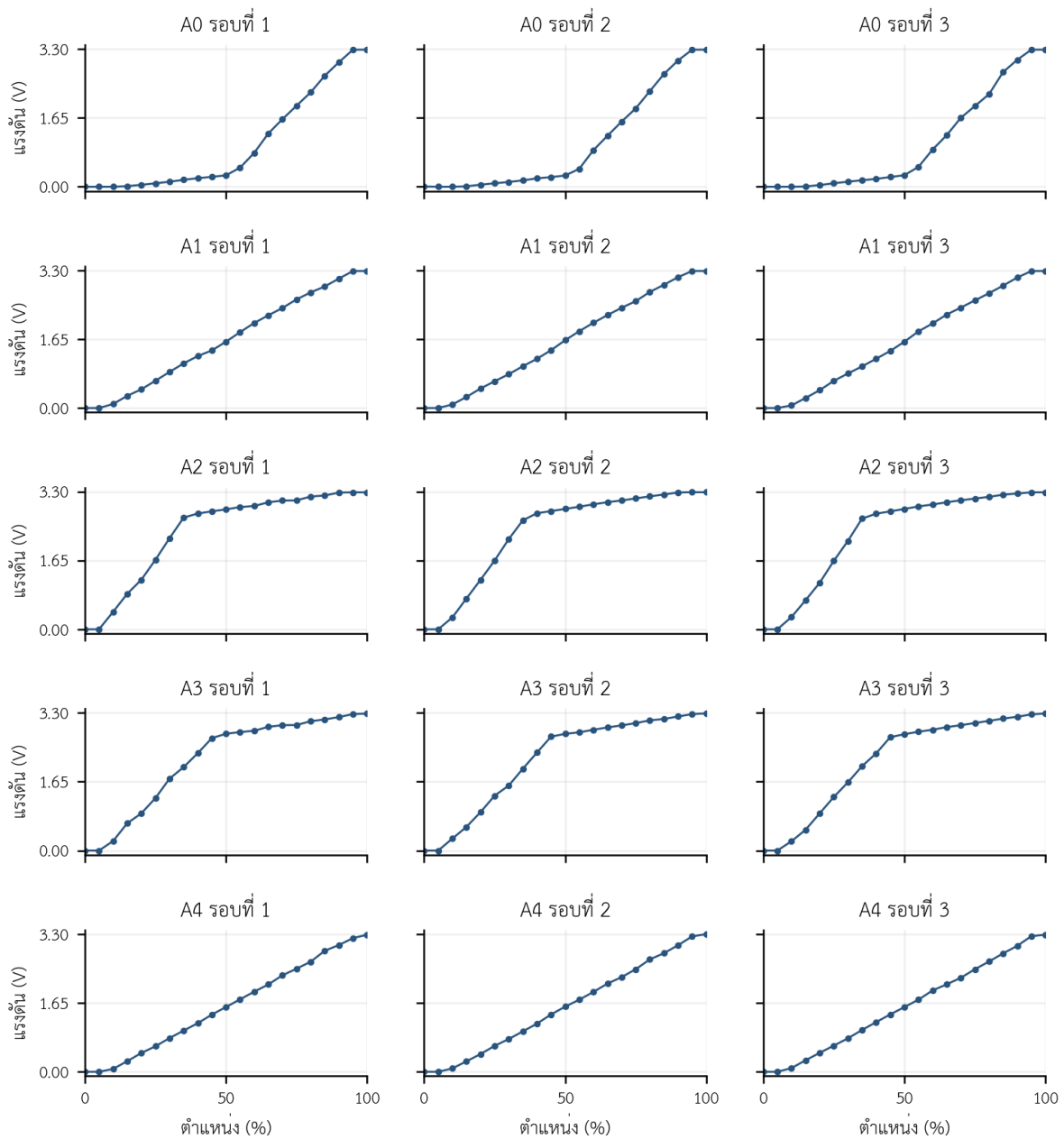
ไฟล์ B.mat เก็บค่าดิบ EncoderX1–X4 ค่าหลังแก้การวนกลับ countX1–X4 และค่าหลังตั้งศูนย์ relativeX1–X4 แยกในแต่ละชุดบันทึก โดยโหมดที่ใช้คือ X1, X2 และ X4 โปรแกรมเปรียบเทียบค่าดิบกับค่าต่อเนื่อง ณ เวลาเดียวกันเพื่อระบุช่วงที่ข้ามขอบตัวนับ และตรวจสอบสัญญาณ ready คู่กับค่าตำแหน่งสัมพัทธ์เมื่อเริ่มทำงาน แต่ละโหมดต้องเก็บค่าก่อนหน้า ค่าต่อเนื่อง และค่าอ้างอิงศูนย์ของตนเอง ตัวอย่างค่าที่บันทึกแสดงในภาคผนวก จ

ก 4 ข้อมูลและโปรแกรมของ Lab 1.4

ไฟล์โหลดเซลล์แต่ละรอบแบ่งชุดบันทึกตามชื่อ 0kg–10kg ภายในแต่ละชุดมีแรงดันก่อนกรอง A0_MA และ A0_LPF โปรแกรมเลือกช่วง 2–10 s ของทั้งสามสัญญาณเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภายในรอบ โดยใช้แรงดันที่บันทึกไว้แล้ว ไม่แปลง ADC ข้ำ และไม่นำ Weight_kg ในไฟล์เดิมมาใช้เป็นมวลอ้างอิง ตัวอย่างในภาคผนวก ฉ ใช้ชุดชื่อ 5kg ทั้งสามรอบ แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสัญญาณออกเพื่อเปรียบเทียบความผันผวนจากตัวกรอง

ภาคผนวก ข ผลรายรอบของโพเทนชิโอมิเตอร์

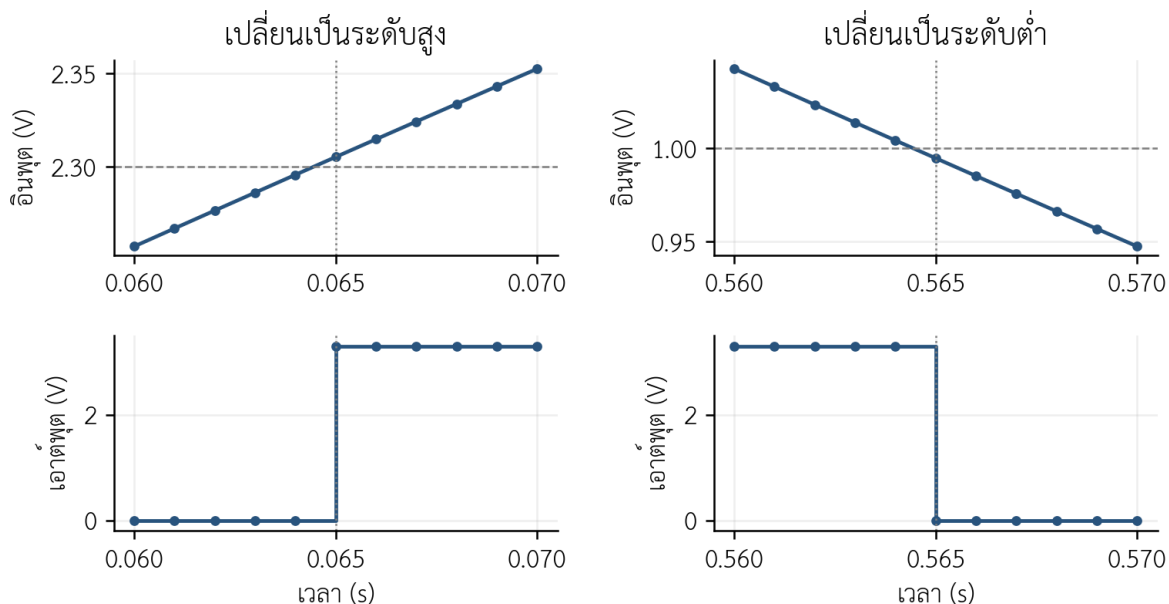
กราฟต่อไปนี้แสดงแรงดันแต่ละรอบของช่อง A0–A4 จาก Result_Round1–3 โดยยังไม่ได้เฉลี่ยระหว่างรอบ ใช้ประกอบกราฟค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงในเนื้อหารายงาน



รูปที่ ข 1 แรงดันของช่อง A0–A4 แยกตามตำแหน่งและรอบการทดลอง

ภาคผนวก ค รายละเอียดขณะ Schmitt Trigger เปลี่ยนสถานะ

ขยายสัญญาณบริเวณการเปลี่ยนสถานะครั้งแรกทั้งขาขึ้นและขาลง จุดบนกราฟแทนตัวอย่างที่บันทึกห่างกัน 0.001 s ส่วนเส้นแนวตั้งระบุเวลาตัวอย่างแรกที่เอาต์พุตเปลี่ยนระดับ



รูปที่ ค 1 ช่วงขยายของอินพุตและเอาต์พุตบริเวณเวลา 0.065 และ 0.565 s

ตารางที่ ค 1 ตัวอย่างสัญญาณต่อเนื่องก่อนและหลังเปลี่ยนสถานะ

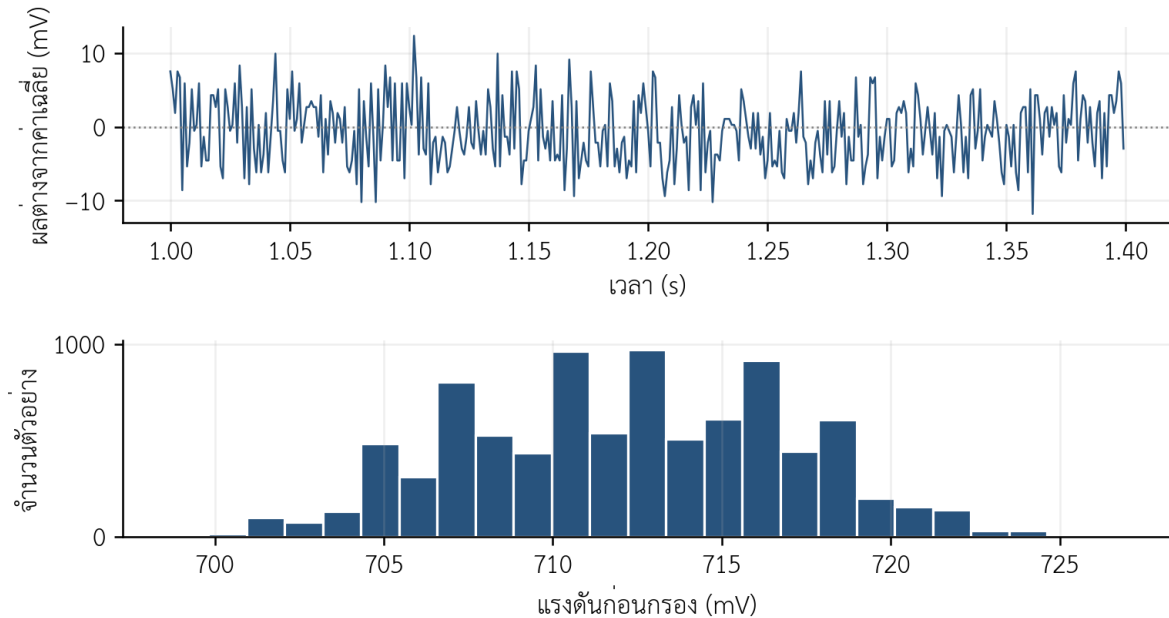
ช่วงเปลี่ยนสถานะ	เวลา (s)	อินพุต (V)	เอาต์พุต (V)
ขาขึ้น	0.063	2.2862	0.0
ขาขึ้น	0.064	2.2958	0.0
ขาขึ้น	0.065	2.3053	3.3
ขาขึ้น	0.066	2.3148	3.3
ขาขึ้น	0.067	2.3243	3.3
ขาลง	0.563	1.0138	3.3
ขาลง	0.564	1.0042	3.3
ขาลง	0.565	0.9947	0.0
ขาลง	0.566	0.9852	0.0
ขาลง	0.567	0.9757	0.0

ภาคผนวก ง รายละเอียดความผันผวนของเซนเซอร์แม่เหล็ก

เลือกแรงดันก่อนกรองที่ตำแหน่ง 8 mm ขั้ว N ไม่ติดตั้งแผ่นกำบัง รอบที่ 1 จาก raw data.zip

โดยรูปด้านบนแสดงผลต่างของแรงดันจากค่าเฉลี่ยช่วง 1–10 s

ส่วนฮิสโตแกรมด้านล่างแสดงการกระจายของตัวอย่างทั้งหมดในช่วงเดียวกัน



รูปที่ 1 ช่วงขยายของความผันผวนและการกระจายของแรงดันก่อนกรอง

ตารางที่ 1 รายละเอียดแรงดันก่อนกรองช่วง 1–10 s

ปริมาณ	ค่า
จำนวนตัวอย่าง	9001
แรงดันเฉลี่ย (V)	0.712107
แรงดันต่ำสุด (V)	0.698681
แรงดันสูงสุด (V)	0.726886
พิสัยแรงดัน (mV)	28.205
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mV)	4.732

ผลต่างในกราฟคำนวณจากแรงดันแต่ละตัวอย่างลบค่าเฉลี่ย แล้วคูณ 1000 เพื่อแสดงเป็น mV ค่า 0

จึงหมายถึงแรงดันเท่ากับค่าเฉลี่ยของช่วงวิเคราะห์

ส่วนการกระจายนี้รวมทั้งความผันผวนระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงช้าภายในช่วงบันทึก

ภาคผนวก จ รายละเอียดตัวนับและการกำหนดศูนย์ Encoder

ตารางที่ จ 1 เลือกตัวอย่างจากชุด Wrap-around1 ของ BOURNS ใน B.mat ส่วนตารางที่ จ 2 เลือกช่วงเริ่มต้นของชุดตั้งศูนย์และแปลงหน่วย 1 เพื่อแสดงค่าที่บันทึกจริง ณ เวลาเดียวกัน

ตารางที่ จ 1 ค่าตัวนับบริเวณที่ข้ามขอบช่วงในโหมด X1

เวลา (s)	ค่าดิบ (count)	ค่าต่อเนื่อง (count)	ผลต่างค่าดิบ (count)	ผลต่างค่าต่อเนื่อง (count)
1.031	1	1	0	0
1.032	1	1	0	0
1.033	65535	-1	65534	-2
1.034	65535	-1	0	0
1.035	65535	-1	0	0

ตัวอย่างที่เวลา 1.033 s มีผลต่างค่าดิบ +65534 count แต่ผลต่างของค่าต่อเนื่องเท่ากับ -2 count ตารางจึงแสดงการเปลี่ยนข้ามขอบช่วงที่ใช้ตรวจสอบโปรแกรม นอกเหนือจากกราฟภาพรวมในรายงาน

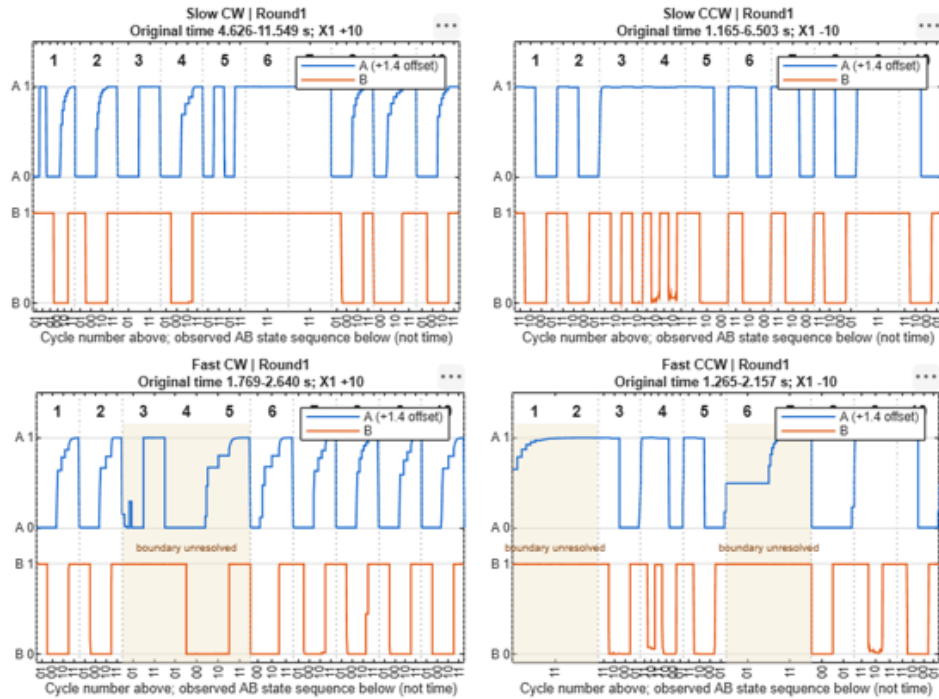
ตารางที่ จ 2 สัญญาณ ready และค่าตำแหน่งช่วงเริ่มต้นในโหมด X1

เวลา (s)	ready	ค่าดิบ (count)	ค่าต่อเนื่อง (count)	ค่าสัมพัทธ์ (count)	มุม (rad)
0.000	0	0	0	0	0.0000
0.001	1	1	1	0	0.0000
0.002	1	1	1	0	0.0000
0.003	1	1	1	0	0.0000
0.004	1	1	1	0	0.0000

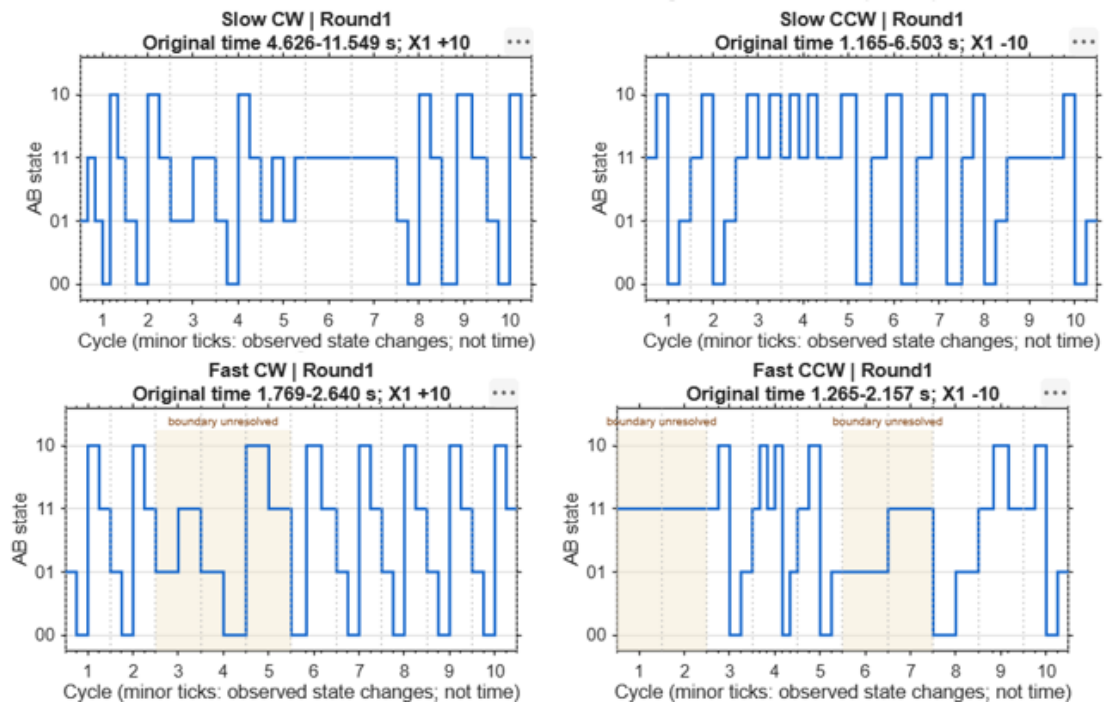
เมื่อ ready เปลี่ยนเป็น 1 ที่เวลา 0.001 s ค่าต่อเนื่องเท่ากับ 1 count แต่ค่าสัมพัทธ์และมุมเท่ากับศูนย์ สอดคล้องกับการเก็บค่าต่อเนื่องครั้งแรกที่พร้อมใช้งานเป็นจุดอ้างอิงศูนย์ ตัวอย่างถัดมาซึ่งยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งจึงคงค่าสัมพัทธ์ที่ศูนย์

รายละเอียดสัญญาณ Encoder รอบที่ 1

แต่ละรูปเรียงหมุนซ้ำตามเข็มและทวนเข็มไว้แถวบน และหมุนเร็วไว้แถวล่าง สัญญาณ A ยกขึ้นเพื่อแยกจาก B พื้นที่แรเงาระบุขอบรอบที่ยังแยกไม่ได้ และกากบาทระบุการเปลี่ยนสถานะสองบิตพร้อมกัน



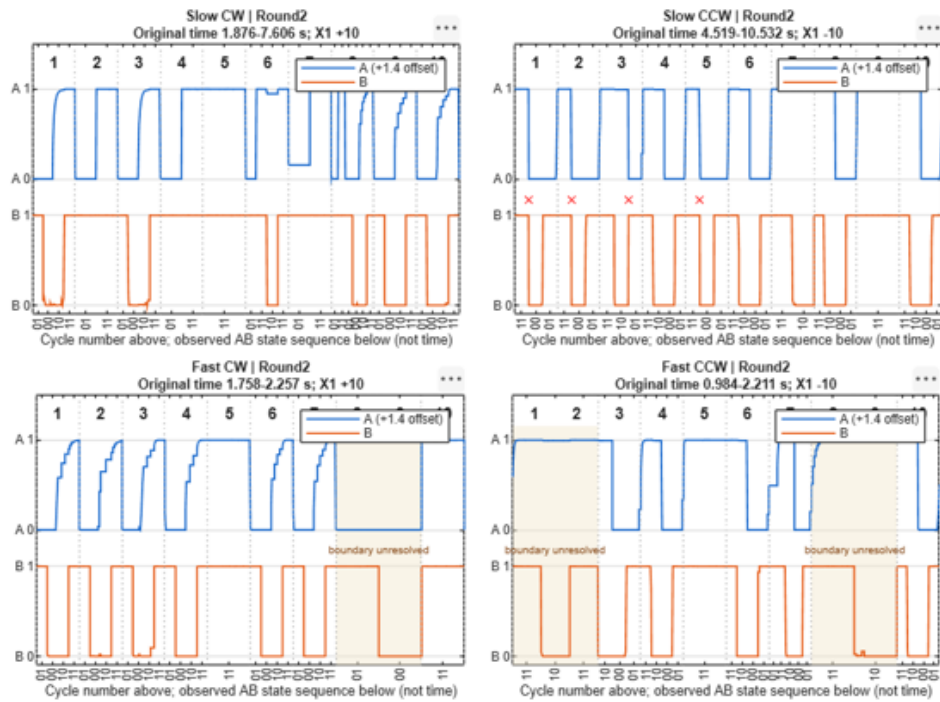
รูปที่ จ 1 สัญญาณ A และ B ทั้งสี่เงื่อนไข รอบที่ 1



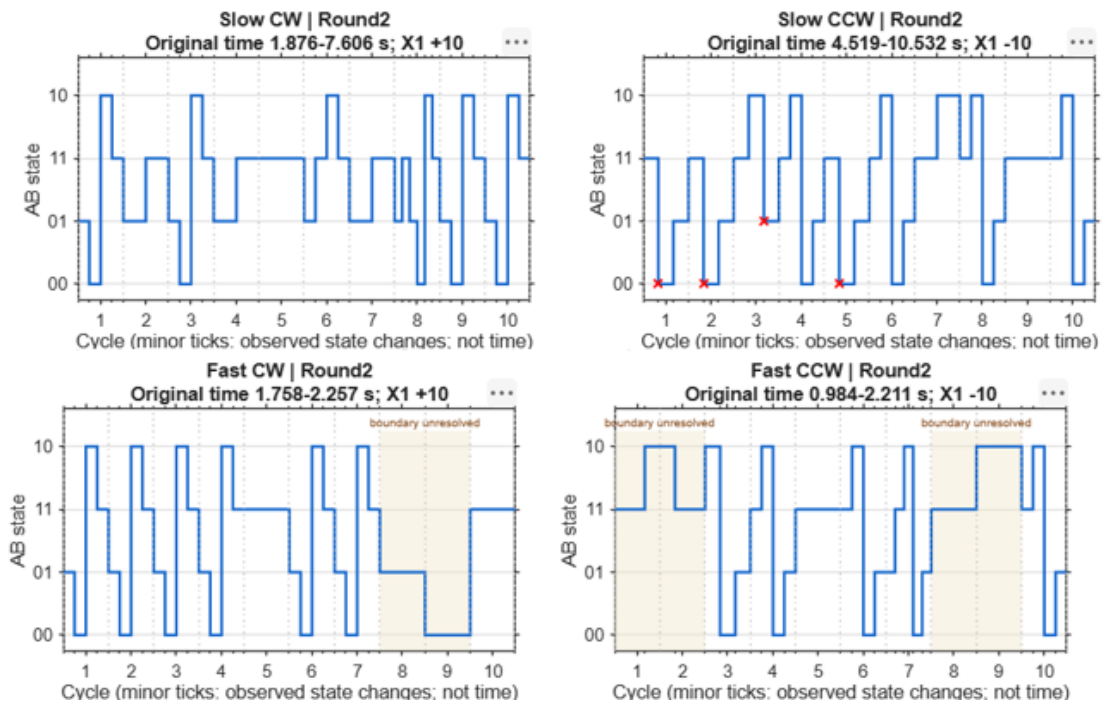
รูปที่ จ 2 ลำดับสถานะ AB ของช่วงเดียวกัน รอบที่ 1

รายละเอียดสัญญาณ Encoder รอบที่ 2

เรียงเงื่อนไขเช่นเดียวกับรอบที่ 1 โดยแกนนอนเป็นลำดับรอบสัญญาณ และช่วงเวลาจริงแสดงเหนือแต่ละกราฟ



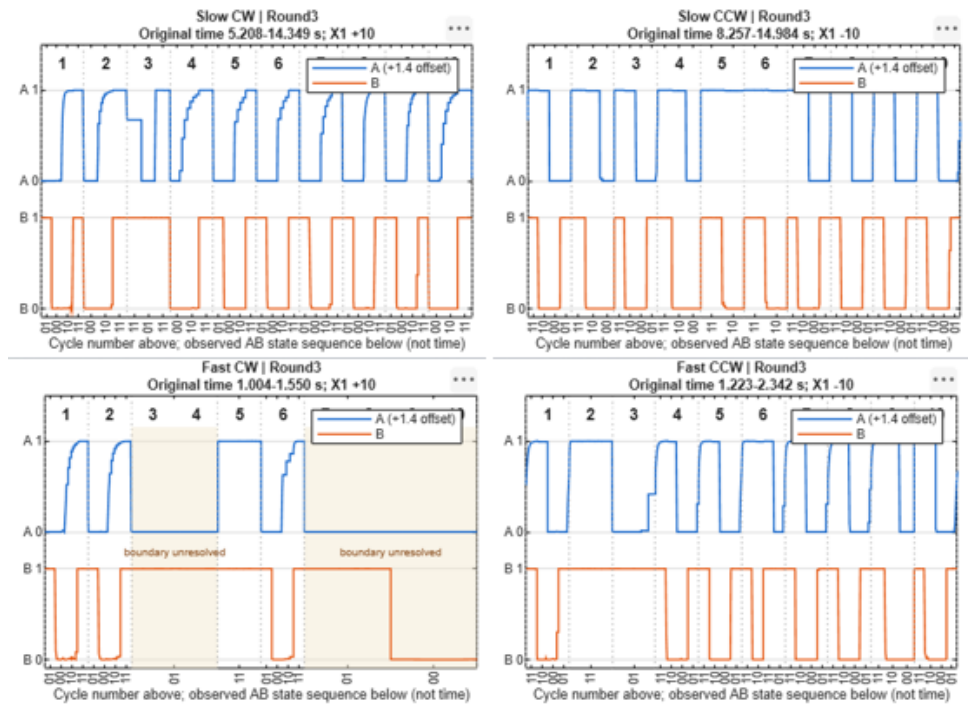
รูปที่ 3 สัญญาณ A และ B ทั้งสี่เงื่อนไข รอบที่ 2



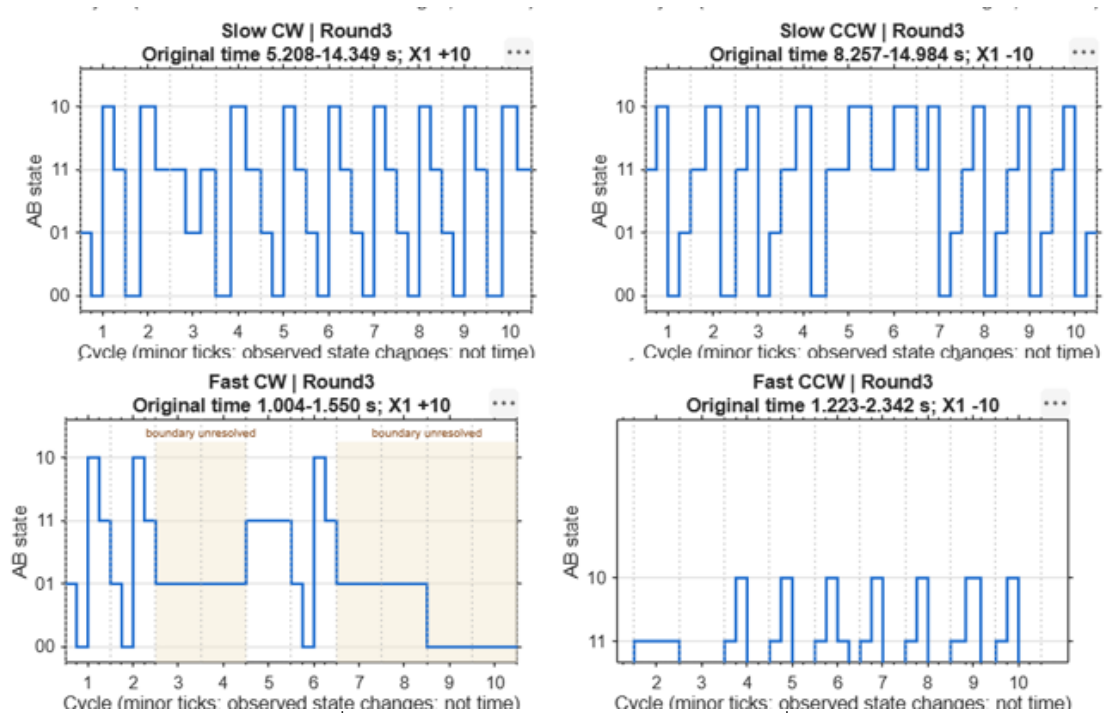
รูปที่ 4 ลำดับสถานะ AB ของช่วงเดียวกัน รอบที่ 2

รายละเอียดสัญญาณ Encoder รอบที่ 3

เรียงเงื่อนไขเช่นเดียวกับรอบที่ 1 โดยแกนนอนเป็นลำดับรอบสัญญาณ และช่วงเวลาจริงแสดงเหนือแต่ละกราฟ



รูปที่ ๖ สัญญาณ A และ B ทั้งสี่เงื่อนไข รอบที่ 3



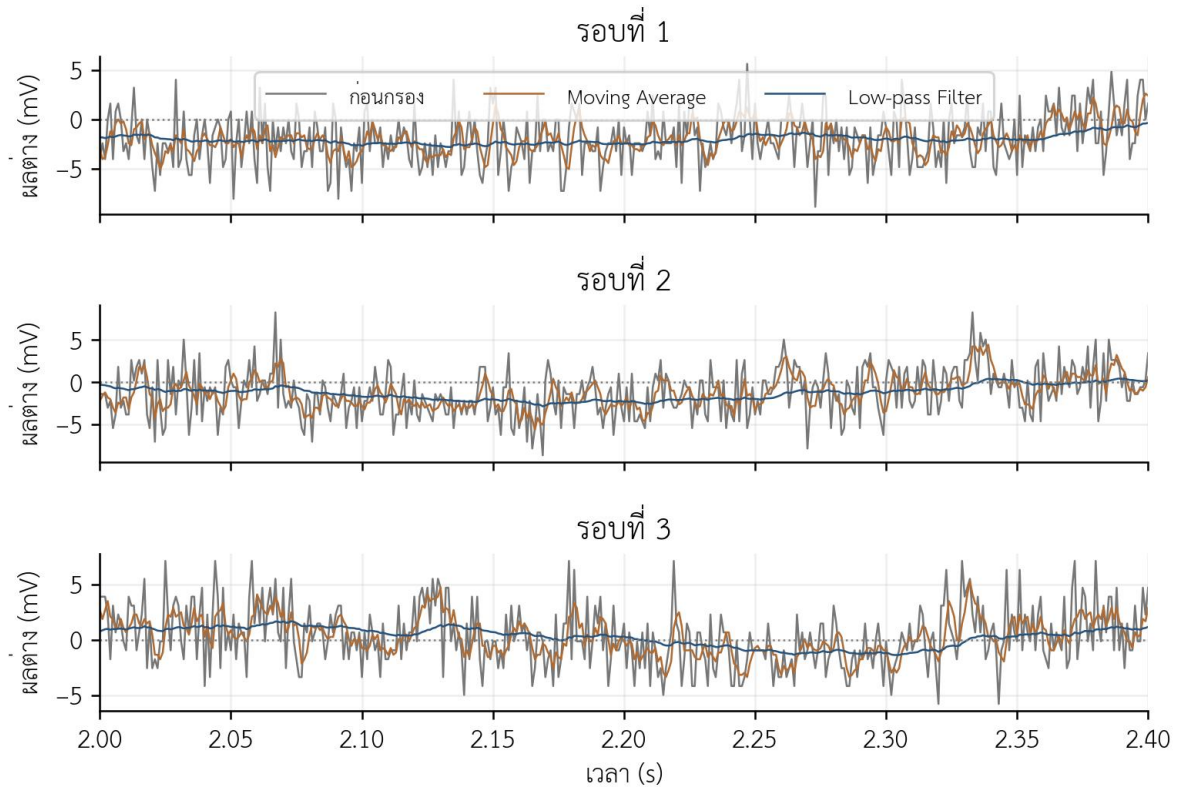
รูปที่ ๗ ลำดับสถานะ AB ของช่วงเดียวกัน รอบที่ 3

ภาคผนวก จ รายละเอียดสัญญาณก่อนและหลังกรองโพลตเซลล์

เลือกชุดข้อ 5kg ของทั้งสามรอบ ใช้แรงดันก่อนกรอง A0_MA และ A0_LPF

หาค่าเฉลี่ยของแต่ละสัญญาณในช่วง 2–10 s ออก แล้วแสดงผลต่างเป็น mV ในช่วงขยาย 2.0–2.4 s

เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนก่อนและหลังกรองภายในแต่ละรอบ



รูปที่ จ 1 ความผันผวนของแรงดันก่อนและหลังกรอง แยกตามรอบการทดลอง

ตารางที่ จ 1 ค่าเฉลี่ยแรงดันหลัง LPF และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายรอบช่วง 2–10 s

รอบ	แรงดันเฉลี่ย LPF (V)	SD ก่อนกรอง (mV)	SD หลัง MA (mV)	SD หลัง LPF (mV)
1	0.849374	2.822	1.708	1.017
2	0.866909	3.031	2.107	1.394
3	0.851929	2.860	1.802	0.933

ตารางนี้แสดงค่าภายในแต่ละรอบก่อนนำมาสรุปเป็นค่าเฉลี่ยสามรอบในรายงาน

การหาค่าเฉลี่ยออกในรูปใช้เพื่อแสดงความผันผวนเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนแรงดันที่นำไปสอบเทียบหรือปรับศูนย์มวล